

석사학위논문

오픈소스 분석도구를 활용한
공유자전거 서비스의 도시 내 격차에
관한 연구

－ 서울시 공공데이터 활용 사례 －

지도교수 황철수

경희대학교 대학원
지리학과

지 상 훈

2023년 2월

오픈소스 분석도구를 활용한
공유자전거 서비스의 도시 내 격차에
관한 연구

— 서울시 공공데이터 활용 사례 —

지도교수 황철수

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

경희대학교 대학원
지리학과 GIS 및 지도학 전공

지 상 훈

2023년 2월

지상훈의 이학 석사학위 논문을 인준함

주심교수 최진무 3(원) 

부심교수 이원도 1(원) 

부심교수 황철수 2(원) 

경희대학교 대학원

2023년 2월

초록

오픈소스 분석도구를 활용한 공유자전거 서비스의 도시 내 격차에 관한 연구 - 서울시 공공데이터 활용 사례 -

경희대학교 대학원 지리학과
지상훈

본 연구는 서울특별시(이하 서울시) 공유자전거 서비스의 도시 내 접근성 격차를 분석하기 위해 경사도에 따른 통행 속도 변화와 신호대기 등의 교통 요인을 반영한 도달 범위 산출 및 수요와 공급을 모두 고려한 E2SFCA 기반의 접근성 지표 산출 도구를 설계하여 활용하였다. 도시 내에서 자전거는 친환경 교통수단으로서 환경문제뿐만 아니라 도시문제, 교통·건강 문제 등을 해결할 수 있는 대안의 하나이고, 저비용 고효율의 경쟁력을 갖추고 있기에 이용을 장려하기 위한 정책과 관련 연구가 필요하다. 하지만 자전거는 차량과 달리 세밀한 수준의 공간정보 구축이 필요하고 지형적 요인에 따라 이동 특성이 달라진다. 게다가 상용 소프트웨어를 활용하는 경우 비용이 발생하고 변수 반영 및 연구 확장성에 한계가 존재한다. 이와 같은 이유로 자전거 접근성 연구는 상대적으로 미흡한 실정이며, 자전거 접근성 연구를 위한 분석도구 개발이 필요하다.

이를 위해 본 연구는 개방형 공간정보과학의 접근 방식을 바탕으로 오픈소스 기반의 자전거 접근성 분석도구를 설계하였고, 연구의 재현성(reproducibility)과 반복성(replicability)을 위해 추후 다른 연구자 또한 공개 데이터를 활용하여 연구를 진행할 수 있도록 하였다. 본 연구를 통해 설계된 오픈소스 분석도구 *SeLPedLink*는 자전거 대여소와 인근 건물 사이의 구체적인 접근 및 이탈 시간을 산출하고, 자전거 서비스 공급과 수요 측면에 거리 조락 효과까지 반영한 접근성 지수를 계산한다. 도달 범위 도출 시에는 최단 경로 탐색을 위해 Dijkstra 알고리즘을 사용하였으며, 외부 환경 요인을 반영하기 위해 경사도에 따른 통행 속도 증감이나 횡단보도

신호대기 시간을 변수로 적용하도록 설계하였다.

본 연구에서 개발한 접근성 산출 도구 *SeLPedLink*의 성능 평가를 위한 지표로 평균 제곱근 편차(root mean square deviation, 이하 RMSD)를 사용하였다. 이후에는 비교 대상 경로 탐색 서비스들의 활용성과 그 한계점을 분석하여 *SeLPedLink*와 같은 분석도구의 필요성을 확인하였다. 이후에는 실제 주행 정보를 수집하고 분석하여 분석도구에 적용된 경사도에 따른 통행 속도 변수 적용의 타당성과 도달 시간 산출 결과의 정확도를 검증하였다.

본 연구로 개발된 분석도구 *SeLPedLink*의 적용 사례로 서울시의 공유자전거 서비스의 도시 내 격차를 탐색하였다. 공유자전거 서비스는 누구에게나 공평하게 제공되어야 하는 공공재로서 접근성 취약지역 개선과 적절한 자원의 재배치가 고려되어야 한다. 이와 같은 맥락에서 서울시 내 건축물을 주거, 상업, 공공 및 교육, 업무, 산업, 기타 용도로 구분하고, 건물 단위의 구체적인 정량적 접근성 지표를 산출하여 용도 분류별 공유자전거 서비스 접근성의 취약 지역을 확인하였다. 건축물 단위의 용도별 접근성 취약 지역 분석 결과는 도시민의 복지 및 공유자전거 이용 증진을 위한 정책 수립에 근거 자료로 활용될 수 있다.

본 연구에서 설계한 분석도구는 다른 연구자도 무료로 활용할 수 있는 오픈소스 패키지로서, 연구 결과물의 신뢰성과 투명성 확보를 위해 연구재현성과 반복성을 고려하여 개발되었다. 본 연구에서는 경사도와 횡단보도 통과시간을 변수로 반영하지만, 공개된 코드를 수정하면 다른 연구자의 설계와 편의에 맞는 속성이나 변수를 반영할 수 있다. 이는 상용 소프트웨어를 활용한 연구와 비교해 비용을 줄임과 동시에 특정 소프트웨어에 대한 의존성을 줄이는 효과도 기대할 수 있다.

주요어 : 접근성, 공유자전거 서비스, E2SFCA, 개방형 공간정보과학, 오픈소스 패키지, 파이썬, GIS

<목 차>

I. 서 론	1
제1절. 연구 배경 및 목적	1
제2절. 연구의 방법과 구성	3
1. 연구의 방법	3
2. 연구의 구성	4
II. 이론적 배경과 연구동향	6
제1절 접근성 분석	6
1. 접근성 분석의 개념과 도달 범위 중심의 접근성 평가	6
2. E2SFCA 접근성 분석 기법	8
제2절 네트워크 내 최적 경로 탐색 알고리즘	11
1. 네트워크 이론과 네트워크 도달 범위	11
2. 경로 탐색의 개념과 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘	12
제3절 도심 내 자전거 이용 특성	14
1. 경사로/횡단보도 등의 환경에 따른 자전거 통행 특성 연구	14
2. 도심 내 공공자전거 이용 장려 정책	15
III. 공유자전거 접근성 분석을 위한 공간정보 구축	18
제1절 서울시 지역 도보 네트워크 공간정보	18
1. 가용 데이터 비교 검토 및 수집	18
2. 기하위상적 문제점 보완 및 네트워크 가공	24
3. 수치표고모형(DEM) 데이터를 적용한 고도값 속성 입력	29
제2절 서울시 공유자전거 대여소 데이터	31
제3절 서울시 용도별 건축물 현황 데이터	33
1. 가용 데이터 비교 검토 및 수집	33
2. 공간정보 가공	34
IV. 접근성 분석도구 설계 및 개발	35
제1절 도달 시간 계산 모듈 설계	35
제2절 도달 시간 계산 결과 검증	38

1. 검증 과정 개요	38
2. 도달 시간 계산 결과 비교	41
3. 연구 적용 가능성 및 활용성 비교	47
4. 실제 주행 정보를 활용한 정확도 검증	49
V. 서울시 사례 개별 건축물 단위 용도별 접근성 분석	52
제1절 건물 단위 접근성 계산	52
제2절 용도별 접근성 취약 지역 및 분포 특성 분석	53
1. 주거시설	54
2. 상업시설	57
3. 공공 및 교육시설	60
4. 업무시설	63
5. 산업시설	65
VI. 결론	68
제1절 연구의 요약 및 의의	68
제2절 향후 연구계획	69
참고문헌	71

〈표 차례〉

[표 I-1] 연구의 구성	5
[표 III-1] 활용 검토 대상 네트워크 데이터 정보 및 출처	20
[표 III-2] 서울시 도보 네트워크 데이터의 속성 정보	24
[표 IV-1] 자전거 도달 범위 비교를 위한 출발 및 도착지 선정	42
[표 IV-2] 경로 탐색 비교군과의 RMSD 산출 결과	46
[표 IV-3] 경로 탐색 서비스의 연구 활용성 및 비용 검토	47
[표 IV-4] 실제 주행 구간 중 평지, 내리막, 오르막 구간 주행 정보	51
[표 V-1] 병합한 건물 용도명 분류	53

〈그림 차례〉

[그림 II-1] 2SFCA의 접근성 산출 단계	9
[그림 II-2] 단순 직선거리와 네트워크 거리	12
[그림 III-1] 전국표준노드링크 데이터	21
[그림 III-2] 도로명주소 도로구간 데이터	21
[그림 III-3] 서울시 도보 네트워크 데이터	21
[그림 III-4] OpenStreetMap	21
[그림 III-5] 다른 ID의 노드가 중복되어 존재하는 경우	26
[그림 III-6] 말단 링크의 끝부분에 노드가 존재하지 않는 경우	26
[그림 III-7] 링크 간 교차 지점에 노드가 존재하지 않는 경우	27
[그림 III-8] 서울시 도보 네트워크의 링크 분포	28
[그림 III-9] 서울시 도보 네트워크의 노드 내 입력된 고도값 분포	30
[그림 III-10] 서울시 자치구별 단위 면적당 공유자전거 배치량	32
[그림 IV-1] 카카오맵 자전거 경로 탐색 예시	40
[그림 IV-2] 네이버지도 자전거 경로 탐색 예시	40
[그림 IV-3] OSRM 및 GraphHopper 자전거 경로 탐색 예시	41
[그림 IV-4] 15분 이내의 단거리 이동 비교를 위한 A그룹의 분포	42
[그림 IV-5] 60분 이내의 단거리 이동 비교를 위한 B그룹의 분포	43

[그림 IV-6] A그룹(15분 이내의 단거리 이동)의 도달 시간 비교	45
[그림 IV-7] B그룹(60분 이내의 단거리 이동)의 도달 시간 비교	45
[그림 IV-8] 실제 주행 정보 수집을 위한 도로구간 및 고도 변화 정보	51
[그림 V-1] 자치구별 단위 면적당 주거시설 면적	55
[그림 V-2] 주거시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율	56
[그림 V-3] 주거시설 접근성 지수	57
[그림 V-4] 자치구별 단위 면적당 상업시설 면적	58
[그림 V-5] 상업시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율	59
[그림 V-6] 상업시설 접근성 지수	60
[그림 V-7] 자치구별 단위 면적당 공공 및 교육시설 면적	61
[그림 V-8] 공공 및 교육시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율	62
[그림 V-9] 공공 및 교육시설 접근성 지수	62
[그림 V-10] 자치구별 단위 면적당 업무시설 면적	63
[그림 V-11] 업무시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율	64
[그림 V-12] 업무시설 접근성 지수	65
[그림 V-13] 자치구별 단위 면적당 산업시설 면적	66
[그림 V-14] 산업시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율	67
[그림 V-15] 산업시설 접근성 지수	67

I. 서론

제1절. 연구 배경 및 목적

지리학 및 도시 관련 연구 분야에서는 특정 출발지로부터 다른 목적지까지 얼마나 쉽고 편리하게 도달할 수 있는가를 접근성(accessibility)이라는 개념으로 정의한 뒤 정량적 지표를 통해 살펴보고 있다(Hansen, 1959). 최근에는 특정 지점의 도달 범위(catchment area) 내에서 발생하는 공급과 수요 측면의 경쟁 효과까지 반영된 접근성을 분석하는 2SFCA(two-step floating catchment area) 분석 방법이 공간적 접근성 연구에 주로 활용되고 있다(Luo and Qi, 2009; Kang *et al.*, 2020). 그리고 이에 지리학적인 개념인 거리 조락 효과까지 반영된 E2SFCA(enhanced-2SFCA) 분석 방법도 활용되고 있다(강전영·박진우, 2021; Liu *et al.*, 2022). 한편, 이때 도달 범위는 유클리디안 거리(Euclidean distance, 이하 직선 거리)를 기준으로 산정하는 방법과 도로의 기하학적 특성까지 반영되는 네트워크 기준의 도달 범위 산정 방법이 있다. 더 정확하고 현실적인 접근성 분석을 위해선 네트워크 기준의 도달 범위를 활용해야 하나, 후술할 연구의 편리성 및 비용적 측면 때문에 단순 직선거리 기준의 연구가 선호되고 있다(Sander *et al.*, 2010). 접근성 분석 연구가 고도화되기 위해선 네트워크 기준의 도달 범위 산정이 시도될 필요가 있다.

앞서 언급한 네트워크 도달 범위는 주로 상용 GIS(geographic information system) 소프트웨어를 통해 분석한다. 이와 같은 방식은 구매 비용이 들고 분석에 필요한 네트워크 데이터의 규격이 정해져 있어 파라미터 설정과 반영에 한계가 있으며 해당 기능들을 익히기 위해 상당한 시간이 투자되어야 한다(Paez, 2021). 이러한 이유로 최근 부상하고 있는 개방형 공간정보 과학(open spatial sciences)의 접근 방법에선 상용 소프트웨어에 종속되지 않는 오픈소스 패키지 개발을 꾸준히

이어오고 있다(Pebesma and Bivand, 2005; Lovelace, 2020; Paez, 2021). 이렇게 개발된 분석도구는 공유되어 다른 연구자에게도 비슷한 연구 결과물을 보장하며, 환류 과정을 통해 문제점을 보완해 나가는 특성을 보이는데, 이와 같은 방식의 오픈소스 소프트웨어 활용은 늘어가는 추세이다.

한편 도시 지역을 배경으로 한 접근성 연구는 도시민들이 생활에 필요한 활동이나 시설을 자동차의 도움 없이 15분 내로 접근하여 충족할 수 있는 “15분 도시(15 minute city)”라는 패러다임에 주목하고 있다(Moreno *et al*, 2021). 이는 차량에 의존적인 기존의 도시계획의 방향성을 보행과 자전거 등의 대안적인 저탄소 친환경 교통체계, 즉 녹색교통으로 전환하는 것을 의미한다. 이때 15분 내 접근이 가능한 영역은 도시민이 편리하게 이동하고 생활할 수 있는 공간적 범위로서 활용되고 있다. 한편 도시민들은 생활 반경 내에서 다양한 목적의 공간을 방문하고 이용하는데, 이를 건축물의 용도 구분을 기준으로 주거, 상업, 업무, 공공 및 교육, 산업시설로 분류한 뒤 분석할 수 있다(강창덕, 2014).

본 연구에서는 자전거 접근성 연구를 위한 오픈소스 기반의 분석도구를 개발하고, E2SFCA 방법을 적용하여 서울시 지역 공유자전거 서비스 접근성을 평가하고, 지역 간 격차를 확인하였다. 구체적으로는 서울시 지역의 공유자전거 서비스를 사례로, 건축물 단위의 접근성 지표를 계산한 뒤 건축물의 용도 분류별로 서울 지역 내 구체적인 서비스 접근성 취약 지역을 도출하였다. 이때 서비스 지역의 산정은 네트워크 기반 거리 기준의 도달 범위를 활용하며, 서울의 자전거 통행 환경을 고려하여 경사도에 따른 자전거 통행 속도의 변화와 횡단보도 대기시간까지 반영할 수 있는 경로 탐색 알고리즘을 설계하여 적용한다. 분석도구 설계 시에는 범용성 있는 파이썬 프로그래밍 언어로 개발하고, 오픈소스 패키지의 형태로 공개하는 등 개방형 공간정보 과학의 형태를 준수함으로써 본 연구 성과의 투명성과 개방성을 확보하고 다른 연구자 또한 관련 연구에 활용할 수 있도록 한다. 또한 개방된 분석도구는 환류 과정을 통해 지속적인 선순환과 소통을 통하여 활용성 제고와 연구 성과 확산에 기여할 수 있다.

제2절. 연구의 방법과 구성

1. 연구의 방법

본 연구는 다음과 같이 세 단계로 진행한다. 첫째, 본 연구는 자전거의 접근성 계산에 필요한 개방형 공간정보의 유형과 조건을 규정하고, 분석에 적합한 데이터를 검토하여 연구를 진행하였다. 데이터 구축 및 획득 비용, 그리고 향후 연구 확장성을 고려하여 신뢰성이 있으면서도 누구나 손쉽게 접근할 수 있는 공공데이터 활용을 검토하였다. 공공데이터란, 공공기관이 만들어내는 모든 공적인 정보를 의미하며, 대한민국 정부와 지방자치단체, 공공기관은 공공데이터를 이용자가 자유롭게 활용할 수 있도록 다양한 형태로 개방 및 제공하고 있다¹⁾. 공공데이터 중 접근성 분석에 활용될 수 있는 데이터의 현황과 각각의 특징점을 분석하고 정리하였고, 이를 바탕으로 접근성 분석에 활용할 수 있는 최적의 공공데이터를 선정하였다. 그리고 이렇게 수집된 원천 데이터를 연구 활용이 가능하도록 네트워크의 형태로 가공하는 전처리 과정을 상세히 공개하였다.

둘째, 네트워크상에서 지점과 지점 사이의 직접 도달 시간을 계산하는 오픈소스 방식의 분석도구를 설계하고 개발하였다. 차량 도로 데이터가 아닌 보행자 수준의 도보 네트워크를 이용하여 더욱 세밀하고 정교한 도달 시간 계산과 분석 지역 적용이 가능하다. 최적의 경로를 탐색하는 알고리즘을 검토하여 반영하였고, 지점별로 특정 변수를 반영하여 다양한 연구 맥락에서 활용될 수 있게 설계하였다. 본 연구는 지점별 고도 정보를 DEM(digital elevation model)으로부터 추출하여 경사도를 반영하였고, 경사도에 따라 통행 속도가 달라지도록 매개변수를 적용하였다. 그리고 해당 분석 도구의 성능 및 신뢰성을 검증하고 평가하기 위해 기존의 상용 API(application programming interface) 및 지도 서비스의 결과와 RMSD 방법을 적용해 비교하였다. 또한 연구 적용 시 발생하는 비용 및 시간적 비용과 상용

1) 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률

서비스 이용 정책상의 한계점을 고찰하여 본 연구에서 설계한 분석도구의 필요성 및 연구 활용성을 제시하였다. 이후에는 실제 현장 주행 정보를 수집하여 경사도 및 경로 따른 도달 시간 산출의 정확도를 검증하였다.

셋째, 서울시에서 운영하는 공유자전거 대여소로부터 서울시 내 각 건축물까지의 도달 시간을 계산하고, E2SFCA 접근성 지표를 산출하였다. 접근성 지표 산출시에는 직접 설계한 분석도구를 활용하였으며, 한계 도달 범위(threshold travel time)를 15분으로 설정하여 대여소로부터 각 건물까지의 구체적인 도달 시간과 접근성 지수를 산출하였다. 건축물 데이터에 건축물 관리대장 상의 건축물 용도 정보를 결합하여 각 용도 분류별 개별 건축물의 공유자전거 서비스의 접근성을 분석하였다. 분석을 위해 용도 분류별로 산출된 접근성을 탐색적 공간분석을 통해 살펴보았으며, 공유자전거 서비스의 지역 및 건물별 격차를 확인하여 분석 결과를 정리하였다.

2. 연구의 구성

본 논문은 총 6장으로 구성되었다[표 I-1]. 1장에서는 연구의 배경 및 목적을 소개하고, 연구의 범위와 방법을 설명한다. 2장에서는 관련 선행연구를 통해 접근성 분석과 네트워크 관련 이론을 고찰하고, 도심형 자전거 이용 및 통행 특성과 개방형 공간 정보과학 관련 연구 동향을 검토한다. 그리고 연구의 차별성과 의의를 제시한다. 3장에서는 접근성 분석에 필요한 공간정보를 수집하고 각 유형의 데이터를 분석에 맞게 가공하는 과정을 설명한다. 4장에서는 접근성 분석도구의 구성과 설계 내용을 소개한다. 그리고 5장에서는 직접 설계한 분석도구를 적용하여 서울시 공유자전거 서비스의 접근성을 개별 건축물 단위로 평가하고, 용도별 지역적 격차를 분석한다. 마지막 6장에서는 본 연구를 요약한 뒤, 향후 연구 방향과 계획을 설명한다.

[표 I-1] 연구의 구성

장 구분		세부내용
1	서론	• 연구 배경 및 목적 제시 • 연구의 시공간적 범위 설명 • 연구의 구성 설명
2	이론적 배경과 연구 동향	• 접근성 분석 관련 이론 고찰 및 연구 동향 검토 • 네트워크 및 경로 탐색 이론 고찰 • 도심 자전거 이용 장려 정책 및 통행 특성 검토
3	공간정보 구축	• 가용 네트워크 데이터 검토 및 가공 • 공유자전거 대여소 데이터 수집 • 서울시 내 건축물 현황 데이터 검토 및 가공
4	접근성 분석도구 설계 및 개발	• 도달 시간 계산 모듈 설계 • 도달 범위 계산 결과 비교검증
5	공유자전거의 지역별 접근성 격차 분석	• 건물 단위 접근성 계산 • 용도별 접근성 취약 지역 및 분포 특성 분석
6	결론	• 연구 요약 및 의의 • 향후 연구 계획

II. 이론적 배경과 연구동향

제1절 접근성 분석

1. 접근성 분석의 개념과 도달 범위 중심의 접근성 평가

접근성(accessibility)은 다학제간 분야의 핵심적인 연구 주제로서(Geurs and van Wee, 2004) 다양한 접근성 평가 및 측정에 활용되었다. 공간적 접근성(geographical accessibility)이란 도시 내 특정 출발지로부터 다른 목적지까지 얼마나 쉽고 편리하게 도달할 수 있는가를 정량적 지표를 통해 측정하고 비교할 수 있도록 한 개념이다(Hansen, 1959; Hansen and Schwab, 1987). 그리고 여기에 교통의 관점이 더해지면 도시 내 개인이 특정 교통수단을 이용해 도달할 수 있는 활동이나 목적지의 범위로 정의될 수 있다(Dalvi and Martin, 1976; Geurs and van Wee, 2004). 접근성은 토지이용 형태, 통행수단, 시간, 이동 주체의 개별적 특성 등 요소가 반영된 결과이며, 해당 요소들이 유기적으로 상호작용하여 기회에 대한 접근성(accessibility to opportunities)에 영향을 미친다(Geurs and van Wee, 2004).

접근성을 평가하는 관점은 크게 도시 기반 시설 중심(infrastructure-based), 지점 중심(location-based), 개별이동자 중심(person-based), 효용성 중심(utility-based) 이렇게 네 가지 관점과 방법으로 나뉜다. 각각의 관점은 연구적 맥락과 활용 목적에 따라 장단점이 나뉘며, 그 상황에 따라 적절한 방법을 선택하는 것이 중요하다. 이때 접근성 평가 방법의 선정은 이론적 타당성(theoretical basis), 분석 및 측정 가능성(operationalization), 결과에 대한 해석 및 범용성(interpretability and communicability), 사회적 지표로서의 활용성(accessibility as a social indicator), 경제적 지표로서의 활용성(accessibility as an economic

indicator) 등을 고려하여 진행될 필요가 있다(Geurs and van Wee, 2004).

이때 지점 중심의 접근성 평가 방법은 정량적 분석에 용이하고, 결과에 대한 해석이 쉬워 연구자를 비롯한 정책 결정자들로부터 주로 활용되어오고 있다. 지점 중심의 접근성 분석 방법은 특히 지리학 및 도시계획 연구 분야를 중심으로 발전해온 방법이다. 그중 거리 중심의 접근성 평가(distance measures) 방법은 가장 단순하고 직관적인 구조의 방법으로서, 지점과 지점 사이의 연결성을 중심으로 분석하는 방법이다. Ingram(1971)은 이를 활용하여 상대적 접근성(relative accessibility) 개념을 발전시켰다. 또한 접근성은 지점과 지점 사이의 개별적 개념이 아닌, 지점으로부터 도달 가능한 범위의 개념으로 확장하였고, 이는 누적기회접근법(cummulative opportunities)의 발전으로 이어졌다. 이를 등치선도를 활용한 도달 범위 기준의 접근성 평가(isochronic measure) 방법이라고도 한다. 주어진 시간이나 비용 안에서 접근 가능한 기회의 수를 구하거나 한정된 기회의 수를 채우기까지 필요한 시간이나 비용을 측정하는 방법으로서 많은 지리 및 도시계획 연구에서 활용되었다(Geurs and van Wee, 2004).

하지만 단순 도달 범위 기준의 접근성 분석 방법은 두 가지 한계점을 갖고 있다(Geurs and van Wee, 2004). 첫째, 먼저 기회 이용 주체들의 개별적인 선호나 관점을 반영하지 못한다는 점이다. 즉 서비스를 이용하기까지 소요되는 거리나 비용은 각각의 기회마다 다를 수 있음에도, 모두 균등한 효용성을 갖는다는 전제조건이 이른바 무작위 선택의 문제(arbitrary selection)를 발생시키는 것이다. 하지만 서비스 이용에는 지리학 제1법칙(Tobler, 1970)에 근거하여 거리마찰에 따른 비용의 발생과 효용성의 차이, 즉 거리 조락 효과가 반영될 수 있다. 둘째, 경쟁 효과(competition effect)를 반영하지 못한다는 점이다. 또한 각각의 기회는 이용 주체들끼리 나눠 이용할 수 없는 것일 수 있기 때문에 개별 관점에서 편익이 큰 기회를 누리기 위한 경쟁이 발생할 수 있다. 이는 접근성 분석에서도 공급과 수요 관점이 반영될 필요가 있음을 의미한다. 따라서 본 연구에서는 거리 조락 효과와 공급과 수요 발생에 따른 경쟁 효과를 반영한 접근성 평가 방법을 선정하여 적용하였다.

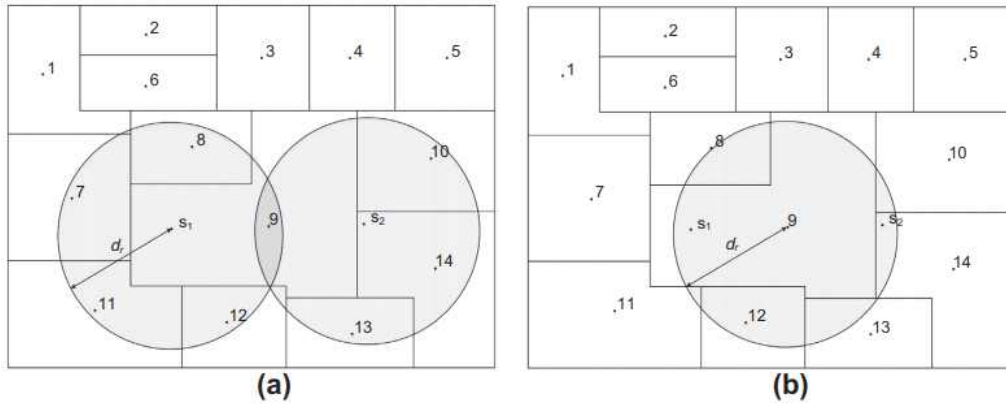
2. E2SFCA 접근성 분석 기법

앞서 언급된 단순 도달 범위 기준의 접근성 분석의 한계점들을 개선하고자 Shen(1998)은 공급, 수요, 이동 이렇게 3가지 요소를 반영하는 공간적 접근성 측정을 시도하였고, 해당 요소들은 오늘날 공간적 접근성 평가에 주요한 매개변수로 활용되고 있다. 그중 수요와 공급 측면을 고려하기 위해 고안된 2-Step Floating Catchment Area(이하 2SFCA) 접근성 분석 방법은 각 지점으로부터의 한계 도달 범위(Catchment Area)를 설정하고 해당 범위 내 기회들에 대해서는 수요와 공급 원리에 따른 경쟁 효과를 반영한다. 2SFCA 방법론은 Radke and Mu(2000)가 처음 제안한 뒤 Luo and Wang(2003)에 의해 수정된 방법론으로, 위 공간적 접근성 측정의 3요소에 대한 고려뿐만 아니라 한계 이동시간(threshold travel time)을 적용하여 분석 대상 시설물의 도달 범위를 설정하기 때문에 효과적으로 공간적 접근성을 측정할 수 있는 방법론으로 평가받고 있다(강전영 · 박진우, 2021; Liu *et al.*, 2022).

2SFCA는 각 서비스 공급지를 중심으로 한계 도달 범위 내 공급량과 수요량의 비율, 즉 개별 공급지의 관할구역 내 수요 대비 공급 비율을 먼저 계산한 후(식1), 각 수요지를 중심으로 한계 도달 범위 내 포함되는 모든 공급지에 대해 그 값을 합산(식2)하는 2단계의 과정(그림 II-1)을 거친다(Luo and Wang, 2003).

$$R_j = \frac{S_j}{\sum_{k \in d_{kj} \leq d_0} P_k} \quad (1)$$

$$A_i^F = \sum_{j \in d_{ij} \leq d_0} R_j = \sum_{j \in d_{ij} \leq d_0} \frac{S_j}{\sum_{k \in d_{ij} \leq d_0} P_k} \quad (2)$$



[그림 II-1] 2SFCA의 접근성 산출 단계
출처: Neutens, 2015

2SFCA의 계산 과정을 본 연구 설계에 맞춰 공급을 자전거 배치에 따른 공급량으로, 수요를 건물의 연면적에 따른 자전거 이용 수요로 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 첫 번째 단계(식1, 그림 II-1의 a)에서는 공유자전거가 배치되는 각각의 대여소(공급시설)에 대한 이용 수요(연면적) 대비 자전거 공급능력을 계산하게 된다. R_j 는 대여소 j 의 공급(자전거 배치량) 대비 수요(연면적)비율을 의미한다. S_j 는 대여소 j 의 자전거 배치량을 의미하며, P_k 는 대여소 j 의 임계거리(d_0) 내에 존재하는 수요량(연면적 합계)을 의미한다. 임계거리는 서비스를 이용할 수 있는 공간적 한계 거리를 의미한다. 2SFCA에서 임계거리는 직선거리 또는 네트워크 거리를 사용하는데 직선거리는 현실성과 정확도가 떨어져 주로 시간 도달 거리를 활용한 네트워크 거리를 사용한다(McGrail, 2012). 두 번째 단계(식2, 그림 II-1의 b)에서는 첫 번째 단계에서 산출된 R_j 값들을 활용한다. 본 단계에서는 수요가 발생하는 건물 i 를 중심으로 자전거 수요자들이 도달할 수 있는 거리, 즉 수요의 임계거리에 있는 서비스 공급시설(자전거 대여소)의 R_j (수요대비 공급비율)의 값을 합산하는 과정을 거쳐 시설의 자전거 이용 가능성을 분석한다. 이때 A_i^F 는 도달 범위 d_0 내에 있는 대여소들의 R_j 를 모두 합한 값으로, i 지점에서 이용할 수 있는 공급시설(자전

거 대여소)에 대한 접근성으로 해석한다. 주변 지역과 비교를 통해 그 값이 크면 자전거 이용에 대한 접근성이 좋다고 해석할 수 있다.

2SFCA 분석 방법은 해석이 직관적이고 하나의 공급지가 둘 이상의 수요지 도달 범위 내 존재하여도 공급량이 분산되지 않는 장점이 있다(Luo, 2004; 조대현 외, 2010). 하지만 공급지로부터 멀어질수록 그 중요성이 감소하는 거리 조락의 효과를 반영하지 않으며, 한계 도달 범위의 기준이 명확하지 않다는 한계점을 갖고 있다(McGrail and Humphreys, 2009). 이에 Luo and Qi(2009)는 지리학의 제1법칙인 거리 조락 법칙(Tobler, 1970)에 착안하여 한계 도달 범위 내에서의 거리 조락 효과를 고려하도록 측정 방식을 개선한 E2SFCA(Enhanced 2-Step Floating Catchment Area) 방법을 제안하였다. E2SFCA는 접근성을 도달 여부와 같은 이분법적 구분이 아닌 현실의 이동 패턴을 고려한 접근성 측정 방법이라는 점에서 활용 가치가 있다. 따라서 본 연구에서는 선행연구 고찰 결과를 바탕으로 접근성 측정에 E2SFCA 방법을 선정하여 활용하였다.

본 연구에서는 계산된 공유자전거 대여소-건축물 간 이동시간 정보를 이용해 대여소별 도달 가능 건축물과 건축물별 도달 가능 대여소를 파악해 활용한다. 공유자전거 대여소는 자전거의 공급 지점으로, 건축물은 자전거의 수요 지점으로서 E2SFCA 접근성 평가 과정에 적용되었다. 이때 거리 조락에 따른 가중치 계산은 Luo and Qi(2009)의 사례를 참고해 한계 도달 범위를 시간에 따라 3분위로 급간을 나눈 뒤, 가장 가까운 1분위 집단에 대해선 시간 비용에 1의 가중치를, 2분위 집단에 대해선 0.68의 가중치를, 3분위 집단에 대해선 0.22의 가중치를 곱하는 식으로 적용하였다. 해당 가중치는 가우시안(Gaussian) 밀도함수에 따라 최대 이동 거리를 기반으로 산출된 지표이다(Dai, 2010). 이와 같은 가중치 반영 기준은 Luo and Qi(2009)에 의해 시도된 이후 관련 선행연구에서 널리 활용되고 있다(강전영·박진우, 2021).

제2절 네트워크 내 최적 경로 탐색 알고리즘

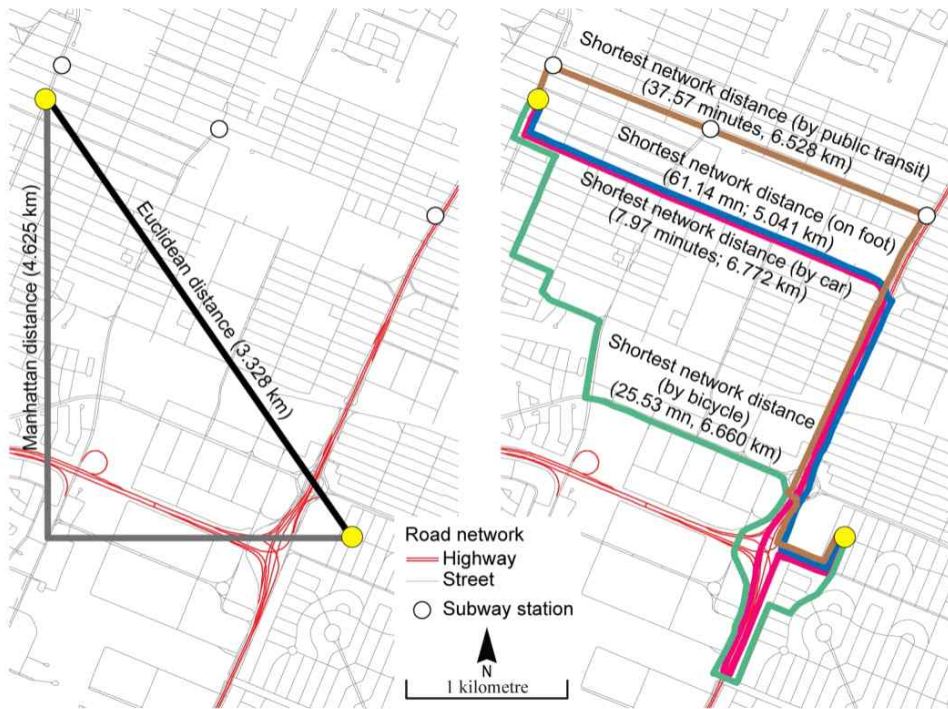
1. 네트워크 이론과 네트워크 도달 범위

앞서 1절에서 설명한 도달 범위 설정은 [그림 II-2]처럼 시간 거리 산정 방법에 따라 크게 단순 직선 거리와 벡터 기반의 네트워크 거리로 분류할 수 있다(Apparicio *et al.*, 2017). 직선거리 기준의 도달 범위는 출발점을 중심으로 일정한 영역, 즉 버퍼(buffer)를 생성하고, 해당 범위 내에 존재하는 시설물을 집계하는 방식이다. 따라서 현실의 지형적인 요인이나 도로의 선형 등은 반영되지 못한다. 직선거리 기준은 처리 시간이 빠르고, 직관적이기 때문에 접근성 평가에 활용되었으나, 정확도 측면에서 현실을 제대로 반영하지 못한다는 한계점이 존재한다(McGrail, 2012). 하지만 다수의 연구에서는 공간적 거리 산정 방법의 중요성을 간과한 채 분석의 편의성 때문에 직선거리 기준의 도달 범위를 설정하여 진행한 바 있다(Sander *et al.*, 2010). 도심 내에서는 복잡한 지형적 요인과 도로 환경이 시설물의 접근성에 영향을 주기 때문에 현실적인 접근성 분석을 위해선 네트워크 거리 기준의 도달 범위 계산이 고려되어야 한다.

현실의 많은 인프라 구조와 체계들은 일련의 결절점(node)과 그들을 연결하는 링크(link), 즉 그래프로 함축하여 표현될 수 있다(Bondy and Murty, 1976). 그리고 그래프를 구성하는 결절점과 이를 연결하는 링크의 속성 정보가 서로 연계되어 일련의 흐름을 표현하는 선형의 체계를 네트워크라 한다(Batty, 2008). 그래프 및 네트워크 이론은 다양한 학문 분야에서 활용되며 시각적으로 표현되는 점과 선에 대해 각각 다른 명칭을 부여해 사용해왔다. 예를 들어 그래프상의 점은 노드(node), 버텍스(vertex), 정점(junction) 등으로, 선은 간선(edge), 링크(link) 등으로 표현된다. 그래프 이론 활용 연구에서는 버텍스와 간선으로, 네트워크 이론 활용 연구에서는 노드와 링크로 이용되는 경향이 있다. 따라서 본 연구에서는 네트워크의 구성을 표현할 때 노드와 링크로 표현하였다. 한편, 본 연구에서는 버텍스를

링크 내부를 구성하는 최소 단위로, 정점을 세 개 이상의 링크가 모이는 지점으로, 노드를 링크의 양 끝점이나 두 개 이상의 링크가 모이는 지점으로 정의한다 (Ormsby and Alvi, 1999).

공간정보 분야에서 네트워크는 벡터 객체로 구성된 체계로, 객체의 기하·위상적 특성을 반영할 수 있다. 따라서 실제 도로망을 교통 네트워크 형태의 공간정보로 구축한 뒤, 경로 탐색이나 특정 지점으로부터의 도달 범위 산출과 같은 연산이 가능하다. 본 연구에서는 이와 같은 원리를 활용하여 도심 내 시설로부터 특정 시간 내 도달할 수 있는 지점들을 탐색하고 구체적인 도달 범위를 계산하였다.



[그림 II-2] 단순 직선거리(좌)와 네트워크 거리(우)

출처: Apparicio *et al.*, 2017

2. 경로 탐색의 개념과 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘

출발 지점에서 목적 지점까지는 다수의 경로가 존재한다. 이 중 가장 적은 도달 비용이 소요되는 경로를 탐색하는 과정을 최적의 경로 탐색이라 한다. 그리고 출발 지점과 목적 지점 사이 최적 경로상에 경유지가 있는 경우, 출발 지점에서 경유지 사이의 경로 또한 최적의 경로가 된다(Bellman, 1958). 네트워크상에서 최적의 경로를 탐색하는 대표적인 알고리즘으로는 다익스트라 알고리즘(Dijkstra, 1959)이 있다. 다익스트라 알고리즘은 네트워크상의 한 지점에서 그와 그래프로 연결된 다른 모든 지점까지의 최단 거리를 계산하는 알고리즘으로, 가능한 적은 비용으로 가장 빠르게 목적지로 도달하는 경로를 찾아내는 많은 문제에 응용되고 있다(윤상원·배상훈, 2007; 이상운, 2012; 양정란·전철민, 2013; 최승우 외, 2016; 이창규 외, 2021).

다익스트라 알고리즘은 출발 지점을 시작으로 점차 영역을 확대해가며 도달 범위를 산출한다. 이는 잔여 도달 영역이 없거나, 한계 시간에 도달하였을 경우까지 반복하는데, 완전 탐색 알고리즘으로서 모든 도달 노드에 대한 최단 거리 탐색을 보장한다는 특징이 있다(김준영·김석규, 2017). 다익스트라 알고리즘은 도달 시간을 노드의 속성으로 입력하여 관리하고, 더 나은 도달 경로가 탐색 되면 해당 속성값을 갱신하는 방식으로 작동한다. 아직 탐색하지 않은 노드에 대해서는 한 번 이상 도달하였던 노드와 구분하기 위해 무한으로 간주할 수 있는 큰 값을 입력한다. 이때 이웃 노드까지 도달에 필요한 예상 시간을 먼저 계산한 뒤, 이웃 노드에 먼저 입력된 도달 시간 값과 비교한다. 이때 진입하게 되는 노드에 입력된 이전 도달 시간 값이 새롭게 입력하고자 하는 값보다 작다면, 이는 이전에 더 빠른 경로로 도달한 이력이 있다는 뜻이므로 이웃 노드의 도달 시간 속성을 갱신하지 않는다. 그리고 이전에 방문한 적이 없는 노드와 그 값을 비교하게 되는 경우, 미도달 노드의 속성인 무한의 값과 비교하게 되므로 무조건 도달 시간 갱신이 이뤄지게 된다.

다익스트라 알고리즘은 네트워크 내 모든 노드에 대한 도달 경우의 수를 고려하

고 도달 시간을 계산하기 때문에 많은 계산시간이 소요된다. 이러한 이유로 다익스트라 알고리즘은 효율적으로 경로를 탐색하고 시간복잡도를 줄이고자 우선순위 큐(heap queue) 알고리즘과 주로 결합하여 활용된다. 우선순위 큐 알고리즘은 힙(heap)이라고도 불리는데, 일종의 자동 정렬 목록이라 할 수 있다. 힙은 입력된 작업목록 중 기준값이 가장 낮은 값부터 반환하는 특성을 갖는다. 결합된 경로 탐색 알고리즘은 출발 노드를 기준으로 진입할 수 있는 이웃 노드의 목록을 탐색하고, 힙 작업목록에 추가를 검토한다. 도달 노드의 도달 시간 속성 갱신은 작업목록 내 최상위 목록부터 차례대로 진행한다. 이때 작업은 힙의 특성상 도달 시간이 가장 작은 경로, 즉 출발 지점에서 가장 가까운 경로의 노드부터 순서대로 진행하게 된다. 그 결과, 불필요한 연산의 횟수를 줄임으로 알고리즘의 효율성과 연산시간을 개선할 수 있다.

제3절 도시 내 자전거 이용 특성

1. 경사도/ 횡단보도 등의 환경에 따른 자전거 통행 특성 연구

도로의 경사도는 자전거 통행에 미치는 중요한 요소이다(이경환 · 안건혁, 2007; 정태화 외, 2011). 그러므로 자전거 이동 도달 시간 계산과 접근성을 분석할 때 지형적 특성인 경사도를 고려해야 한다(송창용 외, 1994; 백승헌 · 한동엽, 2012; 양정란 · 전철민, 2013; 김아름 · 김희경, 2021).

본 연구에서는 목적 지점과 도착 지점 사이의 도달 시간을 계산할 때 경사도에 따른 자전거 통행 속도 변화를 반영하였다. Martello(2009)는 자전거 운행 시 소요되는 에너지 차이를 추정하고 지형적 요인을 반영한 통행 속도 모델을 제안하였다. 이때 제안된 산출식은 자전거가 평지를 이동할 때의 기본 이동속도는 4.5m/s(15ft/sec)로 가정하였으며, 오르막에서는 최소 0.9m/s에서 최대 4.5m/s의 속도 구간을, 내리막에서는 최대 11.1m/s까지로 설정하였다. 소수로 표현된 경사도 (slope)에 따른 속도 증감식은 다음 식(3)과 같다.

$$\begin{aligned} Uphill Velocity &= 15 - [(+ slope) * (125)] ft per sec \\ &(Minimum of 3 ft per sec) \\ Downhill Velocity &= 15 - [(- slope) * (500)] ft per sec \\ &(Maximum of 37 ft per sec) \end{aligned} \quad (3)$$

이광원(2011)은 식(3)을 고찰한 후 현장 검증을 통해 우리나라의 자전거 이용 특성에 맞는 식(4)를 도출하였다.

$$\begin{aligned} Uphill Velocity &= 5 - [(+ slope) * (40)] meter per sec \\ Downhill Velocity &= 5 - [(- slope) * (150)] meter per sec \end{aligned} \quad (4)$$

이광원(2011)은 계산식에 의한 이동시간과 실제 이동시간을 비교하였는데, 실제 속도가 계산식에 의한 이동시간보다 느린 결과가 나타났다. 이는 계산식에는 변수로 없던 횡단보도 대기시간에 의한 것으로, 약 1분 정도 대기시간을 반영하여 이동시간을 계산하자 실제 이동시간과 거의 일치함을 보였다. 따라서 본 연구에서는 선행연구를 토대로 식(4)를 적용하였다.

식(4) 도출을 위한 검증 과정에서 나타나듯, 횡단보도 대기 및 통과시간은 도심 내 이동시간에 반영되어야 할 중요한 변수이다. 임중훈·김동녕(2000)은 횡단보도를 통과하는 보행자들의 이동 특성을 분석하고자 도로 현장을 비디오로 촬영하여 통과시간, 대기시간 등을 측정하였다. 이때 도출된 보행자들의 횡단보도 평균 대기시간은 47.5초이다. 더불어 횡단보도를 통과하는 보행자의 속도는 1m/s가 추세임을 언급하였다. 도로교통법 제13조의2 제6항에 따르면 횡단보도를 통과하는 자전거 운전자는 안전을 위해 자전거에서 내려 보행해야 한다. 따라서 횡단보도를 통과하는 자전거의 이동속도 또한 보행자 속도로 반영될 필요가 있다. 이러한 선행연구를 바탕으로 횡단보도를 통과하는 경우의 대기시간으로는 47.5초를, 이동속도로는 1m/s를 도달 시간 산출에 반영하였다.

2. 도심 내 공공자전거 이용 장려 정책

자전거는 화석연료를 사용하지 않는 친환경 교통수단으로서 세계 각국의 환경문제뿐만 아니라 도시문제, 교통·건강 문제 등을 해결할 수 있는 대안의 하나이고, 저비용 고효율의 경쟁력을 갖추고 있다는 특징이 있다(정규만, 2015). 따라서 자전거는 다양한 장점을 가진 지속 가능한 교통수단으로서 연구되어왔다.

이러한 추세는 도시 환경 개발과 관련한 패러다임에도 변화를 불러오고 있다. 최근에는 “15분 도시”라는 개념이 강조되고 있다(Moreno *et al.*, 2021;

Pozoukidou and Chatziyiannaki, 2021; Allam *et al.*, 2022). 15분 도시란, 도시민들의 생활에 필요한 시설들이 도보나 자전거로 15분 이내에 접근할 수 있도록 도시 환경을 개선해가는 지향성을 의미하며, 온실가스를 배출하는 자동차 없이 대부분의 일상생활이 가능한 도시 환경을 지향한다(Weng *et al.*, 2019; Moreno *et al.*, 2021). 해당 지향성을 직접적으로 실천하고 있는 도시로는 프랑스의 파리시가 있다. 파리시는 지속가능한 미래 도시를 목표로 “La ville du quart d’ heure”를 내걸고 세계의 많은 도시계획가와 시장들의 지지를 받고 있다(Allam *et al.*, 2022).

서울시 또한 ‘걷는 도시, 서울’ 정책이나 ‘간선 급행 자전거도로 계획’을 통해 보행자와 자전거가 일상의 중심이 되는 도시 환경을 도시 계획적 측면에서 접근하고 있는 가운데(김진유, 2021), 이와 더불어 공공자전거 정책 또한 관련 조례(서울특별시 자전거이용 활성화에 관한 조례) 등을 제정하며 적극적으로 지원하고 있다. 공공자전거는 개인 소유가 아니라 사회 구성원 누구나 이용할 수 있는 공공 소유의 자전거로서 사회 구성원들에게 편의를 제공하고, 나아가 자전거 이용 활성화를 통해 온실가스 배출 문제, 교통 혼잡 문제 등의 사회 문제 해결에 이바지할 수 있다(정규만, 2015). 서울시가 운영하는 공공자전거 서비스 ‘따릉이’는 2015년 9월에 본격적으로 시행된 공공자전거 대여 서비스로, 회원 가입자가 330만 명에 달하며 대여소는 2,650여 개에 자전거 운용 대수는 4만여 대에 달한다. 그리고 서울시의 적극적인 지원으로 2022년에는 신규 자전거를 3,000대 이상을 추가 도입할 예정이며, 대여소도 250개소를 추가 설치할 예정이다(서울시, 2022).

공유자전거 대여소에 대한 입지 분석은 장기적인 전략적 계획으로 분류되는데, 자전거 대여소의 입지와 공간적 접근성은 대중교통 및 자전거 이용, 그리고 전체적인 차량 이용량에 영향을 미친다(Rixey, 2013; Fishman *et al.*, 2014; Sato *et al.*, 2015). 따라서 공유자전거 관련 정책 결정 지원을 위해 자전거 대여소 입지 현황을 고려하고 이를 공간적 접근성 관점에서 분석을 시도하는 연구가 필요하다.

Ⅲ. 공유자전거 접근성 분석을 위한 공간정보 구축

본 연구에서는 크게 네 가지 유형의 데이터를 수집하여 활용하였다.

- 1) 네트워크 데이터
- 2) 네트워크 노드 내 고도 값 속성 입력을 위한 서울 지역 DEM
- 3) 통행 공급(발생) 지점 데이터 - 서울시 공유자전거 따릉이 대여소
- 4) 통행 수요(종료) 지점 데이터 - 서울시 내 건축물

먼저, 도달 시간과 범위를 계산하기 위한 네트워크 데이터를 수집하였다. 그리고 네트워크상에서 링크 간 통과시간 비용을 계산할 때 경사도에 따른 통행 속도 차이를 반영해야 하는데, 이는 노드마다 고도 값을 입력을 통해 경사도를 산출할 수 있도록 하였다. 따라서 연구 지역의 DEM 자료를 수집하였다. 접근성 연구의 요소로서 통행의 공급(발생) 지점과 수요(종료) 지점이 각각 필요하다. 공급 지점으로는 서울시 공유자전거 따릉이 대여소의 위치 정보를 활용하였고, 수요 지점으로는 서울시 내의 건축물 공간 정보를 수집하여 활용하였다. 본 연구의 공간정보 구축은 *Python* 3.10.6 버전 기반의 프로그래밍으로 진행되었으며, *Pandas*(1.4.4), *Numpy*(1.23.2), *Geopandas*(0.9.0), *Shapely*(1.8.4), *Rasterio*(1.3.2) 등의 라이브러리가 활용되었다. 프로그래밍 코드를 기반으로 수정이 진행되었기 때문에, 같은 코드와 데이터를 이용하여 동일한 결과물 산출이 가능하다.

제1절 서울시 지역 도로 네트워크 공간정보

1. 가용 데이터 비교 검토 및 수집

접근성 분석을 위해선 도달 시간 계산과 도달 범위(서비스 영역) 산출이 필요한데, 이는 네트워크 구조의 공간정보를 활용하여 진행한다. 여기서 네트워크란, 그래프 이론에 기반해 노드(node)와 링크(link)로 도로와 도로 사이의 연결을 표현하고 위상 관계 정보가 부여된 데이터 구조를 의미한다. 따라서 본 장에서는 연구에 활용될 수 있는 네트워크 데이터 혹은 단순한 선형 구조의 도로망 데이터를 검토하였다.

국내에서 공적으로 제공되고 있는 네트워크 데이터는 차도 위주의 데이터가 대부분이다. 대표적인 교통망 데이터로는 국토교통부 산하 국가교통정보센터(ITS)²⁾에서 관리 및 배포하고 있는 전국표준노드링크 데이터가 있다. 전국표준노드링크 데이터는 '지능형 교통체계 표준 노드/링크 구축 기준(국토교통부고시 제2018-588호)'에 따라 전국 교통망에 대해 표준적인 교통망 DB를 구축 및 유지하고 있다. 연구 지역인 서울시에 한정하는 경우 평균 246.96m의 링크 24,007개로 구성되어 있고, 총연장은 약 6,041km에 달한다. 그러나 자전거를 이용한 통행은 일반적인 차도보다 더 상세한 수준의 도로에서도 이뤄지고 있으므로, 보행자 수준의 네트워크 수집을 검토하였다.

보행자 수준의 네트워크는 다양한 주체에 의해 수집되어 배포되고 있다. 그중에서 대표적인 세 유형의 데이터를 검토하였다. 데이터 선정에는 다음과 같은 네 가지 요소를 기준으로 평가하였다.

- 1) 전국표준노드링크보다 상세한 수준의 도로 표현
- 2) 쉽게 무료로 수집이 가능한 공개 데이터

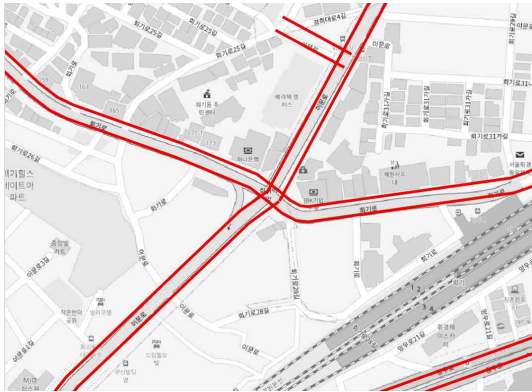
2) 국가교통정보센터(ITS, <https://www.its.go.kr>)

- 3) 주관 기관의 존재로 정기적으로 유지관리되고 최신성이 보장되는 데이터
- 4) 횡단보도 등의 상세한 도로 교통 체계가 반영된 데이터

본 연구에서 제시하는 분석 방법과 도구는 오픈소스로 개방되어 다양한 연구적 맥락에서 활용될 수 있다. 따라서 분석도구뿐만 아니라, 연구에 활용될 데이터 또한 쉽게 무료로 수집할 수 있어야 할 것이다. 또한 접근성 분석의 결과가 현황을 반영하고, 도로 폐지 및 신설 등의 변경 사항이 적용될 수 있도록 분명한 관리기관이나 주체가 존재하여 유지관리되는 데이터일 필요가 있다. 더불어 횡단보도가 밀집한 지역일수록 이동이 자유롭지 못하고 신호 대기 빈도가 증가할 것이기에 접근 도달 범위에도 반영될 필요가 있다. 따라서 데이터를 검토하는 과정에서 횡단보도 정보가 속성에 포함되어 있는지 확인하였다.

[표 III-1] 활용 검토 대상 네트워크 데이터 정보 및 출처

데이터명	특징	관리기관 및 출처	링크 구축 수준
전국 표준노드링크	-차도 중심 -회전제약정보 등 교통체계 상세	-국토교통부 -국가교통정보센터	-개수 24,007개 -평균 246.96m -총 6,041km
도로명주소 도로구간 데이터	-도로중심선, 횡단보도 반영 안됨 -제한적 저작권, 2차 가공 활용 한계	-행정안전부 -국가공간정보포털	-개수 67,463개 -평균 133.08m -총 8,973km
서울시 도보 네트워크 공간정보	-횡단보도 구현 -서울 지역 한정 -객체 수정 필요	-서울시 -서울열린데이터광장	-개수 279,016개 -평균 45.9m -총 12,807km
OpenStreetMap	-도로중심선, 횡단보도 반영 안됨 -수시로 데이터 갱신 -객체 수정 필요	-OpenStreetMap -OSMnx	-개수 289,136개 -평균 66.14m -총 19,125km



[그림 III-1] 전국표준노드링크



[그림 III-2] 도로명주소 도로구간



[그림 III-3] 서울시 도로 네트워크



[그림 III-4] OpenStreetMap

먼저, 행정안전부의 도로명주소 체계에 기반한 도로구간 데이터가 있다. 해당 데이터는 도로명주소법에 따라 2014년 1월 1일부터 전면 시행된 도로명주소 표기 체계를 반영한 도로 공간정보로서, 도로명 부여와 관련된 기본 정보를 포함하고 있으며 담당 기관에 의해 주기적으로 갱신되어 관리되고 있는 데이터이다. 해당 데이터는 국토교통부의 국가공간정보포털³⁾에 개방되어 있으며, 전국 단위의 데이터이기 때문에 먼저 언급된 전국표준노드링크 데이터보다 상세한 수준의 도로까지 표현하고 있다는 장점이 있다. 평균 133.08m의 링크 67,463개로 구성되어 있고 총연장

3) 국가공간정보포털(<http://www.nsdi.go.kr>)

은 약 8,973km에 달한다. 그러나 해당 데이터는 속성 정보로 도로명 주소 할당과 관련한 내용만 있을 뿐 횡단보도 유무 등 교통체계를 반영하지 않고 있어 접근성 분석을 위한 네트워크 자료로는 부적합하다. 더불어 링크가 세분되어 있지 않아서 기하 및 위상적 형태의 편집이 필요하였는데, 해당 데이터는 저작물 이용 허락 표시제도(Creative Common License, 이하 CCL)에서 변경 금지 조항(CC-BY-NC-ND)을 채택하고 있어 네트워크 데이터셋으로의 가공이나 향후 활용에 제한이 있을 것으로 예상된다.

서울시 자치구별 도로 네트워크 공간정보는 서울시 교통정보과에서 수집하여 배포하고 있는 데이터이다. 담당 기관에 의해 주기적으로 갱신되어 관리되고 있는 데이터로, 서울열린데이터광장⁴⁾에서 제공받을 수 있다. 대로변의 횡단보도와 육교, 버스정류장, 지하철 출입구 등의 상세한 수준의 도로 교통 체계 정보가 속성 정보로 포함되어 있다. 평균 45.9m의 링크 279,016개로 구성되어 있고, 총연장 약 12,807km의 도로가 구축되어 있다. GIS를 활용하여 데이터 내 객체의 속성 정보를 확인한 결과, 객체 간 위상 관계의 일부 문제를 확인하였다. 따라서 해당 데이터는 네트워크로 구성되기 위해서는 별도의 객체 가공 작업이 필요한 것으로 판단된다. 해당 데이터는 CCL 라이선스 중에서도 저작권자표시(BY) 수준을 채택하고 있어 향후 2차 가공이나 결과물 공유에 유용하다. 한편, 해당 데이터는 도로중심선보다 상세하게 보행자 도로를 표현하고 있어 횡단보도 등의 교통체계까지 반영하고 있다. 이러한 특성은 향후 해당 데이터가 네트워크로 활용되는 과정에서 횡단보도 대기시간 등의 변수를 반영할 수 있음을 의미한다.

마지막으로 사용자 참여형 오픈소스 기반 지도 서비스인 *OpenStreetMap*(이하 OSM)을 *OSMnx* 라이브러리를 활용해 직접 수집하는 방법이 있다. OSM은 비영리 단체인 오픈스트리트맵 재단에서 운영하고 있으며, 사용자들이 직접 지도 제작자로 참여하는 오픈소스 지도 서비스이다. OSM은 개방형 자료이기 때문에 OSM을 저작자로 명시하는 한 이용과 변경, 2차 제작이 자유롭다는 장점이 있다. 다수의 이용

4) 서울열린데이터광장(<https://data.seoul.go.kr>)

자가 지도 제작에 참여하기 때문에 세밀한 도로 수준까지 구축되고 있으며 수시로 정보 반영 및 갱신이 이뤄지고 있다. 2022년 9월 19일을 기준으로 OSM 자전거 통행 가능 도로 데이터는 총연장이 약 19,125km가 구축되어 있는데, 289,136개의 링크로 구성되고 링크당 평균 길이는 66.14m이다. 객체들의 기하 위상적 특성을 파악한 결과, 다수의 링크가 위상적으로 중복된 것을 확인하였다. 따라서 해당 데이터는 추가적인 객체 수정 및 기하 및 위상의 재구성 작업이 필요한 것으로 판단된다. 덧붙여, 수집되는 OSM 데이터가 도로중심선이기 때문에 횡단보도 등의 정보가 반영되지 않는 데이터라는 점, 지도의 데이터가 수시로 수정되기 때문에 다른 시점에서 이전에 수집하였던 것과 동일한 데이터를 수집할 수 없다는 점은 한계점으로 파악된다.

본 연구는 전국표준노드링크보다 상세한 도로를 구현하였으며, 횡단보도 등 교통체계까지 반영하고 있는 서울시 도보 네트워크 공간정보를 반영하였다. 해당 데이터는 서울시 유관 부서⁵⁾에 의해 관리 유지되고 있는 데이터이면서도 개방적인 라이선스를 채택하였기 때문에 본 연구뿐만 아니라 다양한 연구자들이 활용할 수 있는 데이터라 판단되었다.

서울시 도보 네트워크는 서울열린데이터광장에서 JSON과 CSV 확장자의 파일이나 API 서비스를 활용하여 제공받을 수 있다. 원본 데이터는 테이블 형태로서 크게 세 가지 유형의 속성 정보를 포함하고 있다. 먼저, 공간정보로서 객체의 기하·위상적 특성을 나타내는 속성이 있다. 각 행의 정보가 노드인지, 링크인지 구분하는 노드링크 유형 정보가 있고, 벡터 객체의 기하적 정보인 well-known text(WKT)가 속성으로 있다. WKT는 일반적인 2차원의 공간 벡터를 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO) 규격으로 표현하여 쉽게 저장하고 공유할 수 있도록 정의한 데이터 표현 방법이다. 따라서 해당 속성을 참조하면 테이블 형태의 정보를 공간 정보로 가공하여 활용할 수 있다. 그 외의 속성으로는 노드와 링크의 ID 정보와 링크의 출발점과 도착점 ID, 링크의 길이 등의 정

5) 서울특별시 도시교통실 교통기획관 미래첨단교통과

보가 있다. 서울시 도보 네트워크의 두 번째 유형의 속성 정보는 해당 객체 위치의 행정구역 정보이다. 시군구와 읍면동 단위의 행정구역명과 행정구역 코드가 각각 입력되어 있다. 마지막 유형은 객체 주변의 보행환경 특성 정보이다. 해당 링크 혹은 노드가 환경적 특성으로서 고가도로/교량/터널/육교/횡단보도 등의 해당 여부를 표시한다(그림 III-3에서 녹색으로 표시된 링크). 그 외에도 지하철 네트워크와 연결 여부, 공원/녹지 내에 위치 여부, 건물 내 위치 여부 등의 세부적인 특성들을 표시하고 있어 다양한 맥락의 연구에 활용될 수 있다.

[표 III-2] 서울시 도보 네트워크 데이터의 속성 정보

속성 분류	세부속성	비고
공간객체	1) 노드링크 유형 구분	NODE/ LINK
	2) Well-known text(WKT)	POINT/ LINESTRING
	3) ID	정수(integer)
	4) 링크의 시작/종료 노드 ID	정수(integer)
	5) 링크의 길이	단위: 미터(m)
행정구역	1) 시군구 단위 행정구역명/코드	법정동 구분
	2) 읍면동 단위 행정구역명/코드	법정동 구분
보행환경	1) 고가도로/교량/터널/육교/횡단보도 여부	미해당(0)/ 해당(1)
	2) 지하철 네트워크 연결 여부	미해당(0)/ 해당(1)
	3) 공원/녹지/건물 내 위치 여부	미해당(0)/ 해당(1)

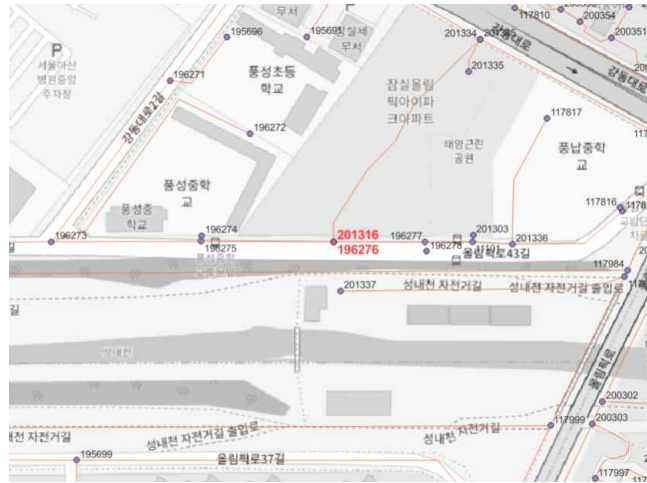
2. 기하·위상적 문제점 보완 및 네트워크 가공

수집된 서울시 도보 네트워크 데이터를 네트워크 분석에 활용하기 위해선 링크와 노드 사이의 위상적 연결성을 부여하여야 한다. 특정 노드에 도달한 이후, 새롭게 진출할 링크들을 온전하게 탐색하기 위해선 객체 간의 ID와 위상 관계가 올바르게 연결되어 있어야 하기 때문이다. 만약 그렇지 않다면, 새로운 경로 탐색이 종료되거나 우회하게 되어 최적 경로 도출에 실패하게 된다. 따라서 이러한 문제를 방지하고자 수집된 서울시 도보 네트워크의 속성과 기하·위상적 특성을 면밀하게 검토하였고 링크의 속성 정보와 노드 간 참조 정보(ID)가 일치하지 않는 문제를 발견하였다. 그 원인은 다음과 같이 세 가지로 파악되었다.

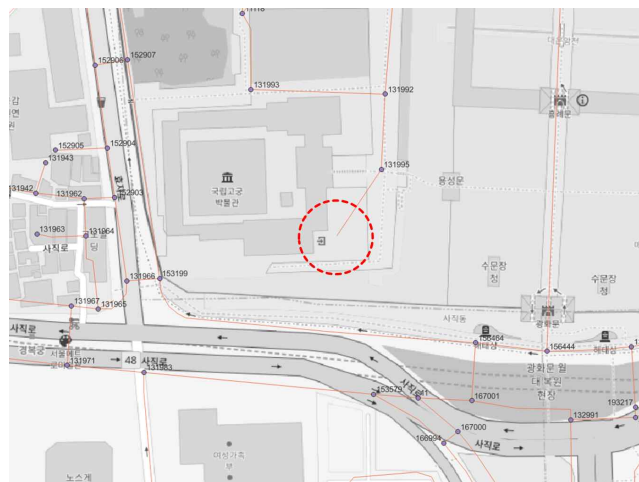
- 1) 같은 지점에 다른 ID의 노드가 중복되어 존재하는 경우 (그림 III-5)
- 2) 말단부(Dead-end) 링크의 끝부분에 노드가 존재하지 않는 경우 (그림 III-6)
- 3) 링크 간 교차 지점에 노드가 존재하지 않는 경우 (그림 III-7)

[그림 III-5]는 송파구 풍납동 인근에 구축된 노드 중복 사례로, 같은 위치에 ID로 ‘196276’과 ‘201316’을 갖는 노드(적색 라벨)가 서로 겹쳐있다. 이런 경우, 주변의 링크들의 시작 노드와 종료 노드 ID가 서로 엇갈려 연결성에 문제를 유발한다. 전체 데이터를 대상으로 검토한 결과, 52개 노드에서 해당 문제 사례가 발견되었다. [그림 III-6]는 종로구 국립고궁박물관 인근의 노드 결손 사례로, 노드 ID ‘131995’에서 이어지는 링크 말단 부분(적색 점선 원 도형)의 노드가 존재하지 않는다. 이런 경우 해당 지점에 대한 도달 시간을 입력할 수 없으므로 값 입력을 위한 노드 생성이 필요하다. 이와 같은 말단부 노드 결손 사례는 2,171건으로 파악되었다. [그림 III-7]은 강서구 개화동 인근의 사례로, 링크 간 교차 지점에 노드가 존재하지 않는 경우이다. ID로 ‘32676’을 갖는 링크(적색으로 강조된 링크)의 시작점과 종료점은 각각 ID 값으로 ‘91999’와 ‘92000’을 갖는 노드이

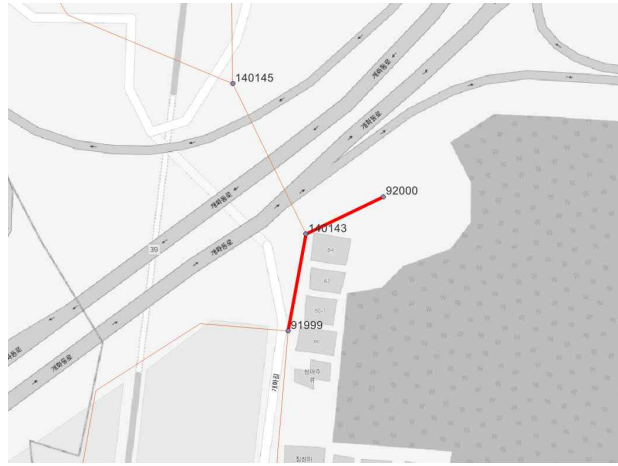
다. 하지만 해당 링크에는 사진 상단의 ‘140145’ 번 노드에서 이어지는 링크와 ‘140143’ 번 노드에서 교차하고 있음에도 불구하고 이를 연결하는 속성이 없다. 이렇게 구간을 이어주는 연결성에 문제가 존재하는 경우 경로 탐색 과정에서 해당 구간을 통과하지 못하게 되어 해당 지역 인근 접근성 분석 결과에 영향을 주게 된다.



[그림 III-5] 다른 ID의 노드가 중복되어 존재하는 경우



[그림 III-6] 말단 링크의 끝부분에 노드가 존재하지 않는 경우

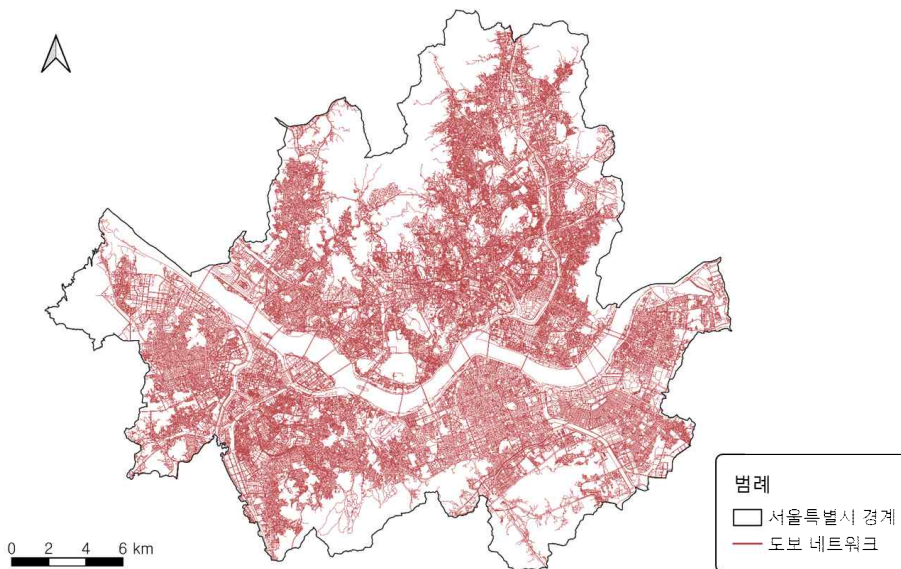


[그림 III-7] 링크 간 교차 지점에 노드가 존재하지 않는 경우

링크의 속성 내에는 링크의 시작/종료 노드 ID가 있어 이를 참조하여 노드 객체를 탐색할 수 있으나, 그 참조 정보가 일치하지 않으면 노드 및 경로 탐색에 실패한다. 따라서 링크 데이터의 기하·위상적 특성을 활용해 노드 객체와 개별 ID를 새롭게 생성하는 방식으로 해결하였다. 공간 객체로서 선 객체는 다수의 점 객체의 집합으로 구성되는데, 링크 객체를 구성하는 점 데이터 집합에서 링크의 양 끝점을 노드로 정의하는 원리이다. 이때 특정 링크의 끝점으로서 생성되는 노드는 이웃 링크와의 연결점이기도 하므로 점이 링크와 링크 사이의 연결부에는 위상적으로 중복된 노드가 생성된다. 이때 발생하는 중복 노드를 제거하기 위해 데이터의 좌표정보를 참조하여 중복되는 지점에 대해서는 하나의 노드만 남기도록 처리하였다. 이로써 참조 정보가 일치하지 않는 문제 중 링크의 말단부에 노드가 존재하지 않는 문제와 같은 지점에 노드가 중복되어 존재하는 문제를 해결하였다. 그 결과 212,066개였던 노드 데이터는 2,085개(0.98%) 증가하여 214,151개의 공간 객체로 수정되었다.

하지만 마지막 문제인 링크 간 교차 지점에 노드가 존재하지 않는 경우는 링크 객체의 기하적 문제이기 때문에 단순히 노드를 새로 생성하는 방법으로는 해결되지 않는다. 따라서 문제에 해당하는 링크를 탐색하고, 이들 링크의 기하·위상적 특성

을 직접 수정하는 방식으로 해결하였다. 이를 위해 링크의 속성 정보를 참조하여 말단 노드의 ID 정보를 수집한 뒤, 해당 노드와 기하학적으로 교차(intersection) 관계에 있는 링크들에 대해 탐색하였다. 노드와 교차 관계에 있는 링크는 논리적으로 시작 노드나 종료 노드 중 하나의 속성이 탐색 기준 노드를 포함하고 있어야 한다. 그렇지 않은 경우, 수정이 필요한 문제 링크로 판단하였다. 이와 같은 원리로 판별된 문제 사례의 개수는 총 1,616개이다. 판별된 문제 링크의 기하·위상적 요소의 수정은 탐색 기준 노드가 문제 링크와 기하·위상적으로 교차 관계에 있으므로 해당 노드를 기준으로 링크를 이분(split)이 가능하다는 점을 활용하였다. 따라서 기존 링크의 속성 정보를 활용해 "문제 링크의 시작 노드 - 탐색 기준 노드", "탐색 기준 노드 - 문제 링크의 종료 노드"의 구조로 이분하였고, 이에 새롭게 생성된 링크 객체에 대해 ID 등 필수 속성 정보를 입력하였다. 그 결과, 279,016개였던 기존의 링크 데이터는 그 개수가 1,616개(0.58%) 증가하여 280,632개의 공간 객체로 수정되었다.

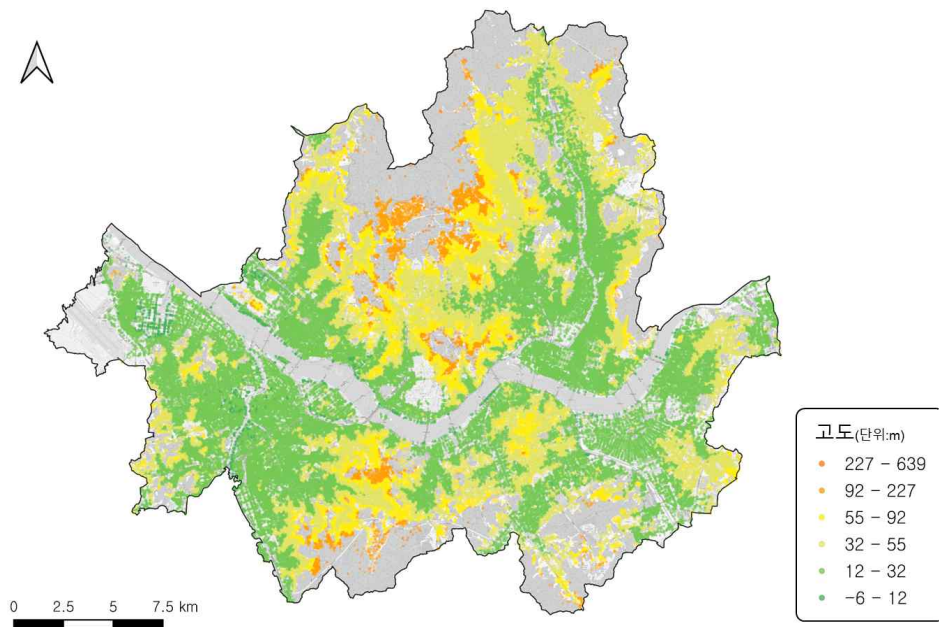


[그림 III-8] 서울시 도보 네트워크의 링크 분포
출처: 서울열린데이터광장(2022. 9. 25. 기준)

3. 수치표고모형(DEM) 데이터를 적용한 고도 값 속성 입력

본 연구에서는 경사도에 따른 통행 속도 변화를 반영하기 위해 노드마다 속성으로 고도값을 입력해 활용한다. 이를 위해 SRTM(Shuttle Radar Topography Mission)의 30m(1 arc-second) 해상도의 래스터 데이터를 취득하였다. 해당 데이터는 미국지질조사국(U.S. Geological Survey, 이하 USGS)⁶⁾에서 무료로 배포하고 있는 공개 데이터이다. 이러한 특성 때문에 오픈소스 기반의 경로 탐색 서비스인 *GraphHopper*에서도 경사도 반영을 위한 고도값 데이터로 활용하고 있다. 본 연구의 데이터 구축 과정에서는 수치표고모델을 활용한 도로 경사도 산출 관련 선행 연구(서은수, 2012; 한여희 외, 2021)를 참고하여 더욱 세밀한 수준의 DEM으로 가공하고자 공간내삽법(spatial interpolation)을 적용하였다. 왜냐하면 본 연구에서 활용하는 네트워크 데이터의 경우 링크 간의 간격이 약 45m인데, 30m급의 DEM 데이터를 활용하는 경우 같은 고도값이 적용되어 현실적인 이동시간 계산에 한계점으로 작용하리라 판단하였기 때문이다. 따라서 30m보다 더 세밀한 5m 해상도 수준의 DEM으로 가공하여 활용하였다. 이를 위해 GIS 프로그램 *ArcGIS Pro*를 활용해 DEM에서 1m 간격의 등고선(contour)을 추출한 뒤, "Topo to raster" 툴을 이용해 5M 해상도 수준의 DEM으로 2차 가공하였다. 이렇게 생성된 5m급 해상도의 서울시 DEM 자료는 각 노드 지점의 속성 정보로 고도값을 입력하는 데 활용된다. 고도값 입력 작업은 Python 기반 환경에서 진행되었으며, *rasterio* 라이브러리의 `sample(Sample Raster Values)` 기능을 이용하였다. 고도값이 입력된 노드 데이터의 고도 분포는 다음과 같다.

6) 미국지질조사국(U.S. Geological Survey, <https://earthexplorer.usgs.gov>)



[그림 III-9] 서울시 도로 네트워크의 노드 내 입력 고도값 분포

제2절 서울시 공유자전거 대여소 데이터

본 연구에서 자전거 통행의 출발지는 서울시의 공유자전거 서비스인 따릉이 대여소를 기준으로 한다. 따릉이는 서울시설공단에서 운영하는 서비스로서, 2022년 6월 데이터를 기준으로 서울 지역 내에서 2,653개소가 설치되어 있다. 수집되는 데이터는 따릉이 대여소 데이터는 앞서 소개한 서울열린데이터광장에서 취득할 수 있으며, 6개월 단위로 현황 정보의 갱신이 이뤄지고 있다. 데이터에는 대여소 번호, 대여소명, 소재 자치구, 상세주소, 지점 경위도, 설치시기, 설치 대수 등의 정보가 포함되어 있다. 대여소에 거치된 자전거의 설치 형태는 LCD(liquid crystal display)와 QR(quick response code) 두 종류가 있는데, 본 연구에서는 이들의 합산된 값을 이용하였다.

원본 데이터는 테이블 형태이나, 데이터 내 정류소의 경위도 정보를 활용하여 점 형태의 객체로 구성된 공간정보로 가공하였다. [그림 III-10]는 자전거 배치 대수의 분포를 구별로 시각화한 결과이다. 자전거 배치, 즉 공급이 상대적으로 집중된 지역은 중구(km² 당 100.4대), 영등포구(77.21대), 양천구(76.96대), 송파구(74.11대), 동대문구(73.7대)로 나타났으며, 반대로 배치가 적은 지역은 강북구(26.4대), 관악구(31.18대), 은평구(34.57대), 서초구(36.98대), 성북구(39.09대), 도봉구(39.44대)로 나타났다.

제3절 서울시 용도별 건축물 현황 데이터

1. 가용 데이터 비교 검토 및 수집

건축물의 연면적은 건물 단위의 교통 수요 정도를 정량화할 때 활용되는 주요 변수 중 하나이다(진창중 외, 2012; 짝은미 외, 2013; 추상호·박성경, 2013; 한국교통연구원, 2013; 오연선 외, 2016). 따라서 본 연구에서는 서울시 내 건축물별 연면적을 계산하여 자전거 통행 수요로 활용하였다. 접근성 분석을 위해선 건축물의 위치 정보가 포함된 데이터가 필요한데, 이를 위해 활용할 수 있는 공공데이터 목록을 검토하였다. 국가공간정보포털에서 제공되는 데이터 3종(GIS건물정보, GIS건물통합정보, 건물통합정보_마스터)을 비교 및 검토하였다. 해당 데이터들은 국토교통부에서 구축하고 관리하는 데이터로, 같은 기하적 특성을 공유하고 있음을 확인할 수 있었다. 각 데이터가 갖는 차이점은 2차 가공 및 주관 부처의 차이에 있었고, 그 외에도 건축물대장 융합 여부 등의 차이가 존재하였다. 그 중 ‘GIS건물통합정보’는 ‘GIS건물정보’, ‘건물통합정보_마스터’보다 데이터 갱신 주기가 상대적으로 양호함을 확인하였다. ‘GIS건물정보’는 부동산 종합정보에서 건축행정시스템의 건축물대장 속성정보를 융합한 정보로서, 2차 가공물에 해당하여 데이터 갱신 주기가 상대적으로 불리하였고, 공간 객체들이 최신 현황을 제대로 반영하지 못하였다. 결과적으로 데이터 갱신 주기 측면에서 가장 양호한 ‘GIS건물통합정보’ 데이터를 선정하여 활용하였다.

2. 공간정보 가공

GIS건물통합정보 데이터는 기하적 특성은 양호하지만, 속성 정보로서 연면적 정보가 건물 단위별로 기준에 차이가 있음을 확인하였다. 일반적으로는 건물별 연면적을 반영하고 있으나, 그 외 몇몇 아파트 단지는 단지 전체 건물의 연면적을 합산한 결과가 반영되고 있었다. 이러한 경우 특정 지역에 과도하게 높은 연면적이 산정되고 교통 수요가 집중되어 분석 결과에 오류를 초래할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 건축물의 바닥 면적을 계산한 뒤, 층수를 곱하는 식으로 연면적을 산출하였다. 이를 위해선 층수 정보가 필요하였는데, 이를 위해 건축 정보 민간개방 시스템⁷⁾의 표제부 정보를 GIS건물통합정보와 결합하였다.

건물별 연면적을 산출한 후, 연면적이 $30m^2$ 미만에 해당하여 상대적으로 중요도가 낮은 건축물들은 연산의 효율성을 위해 제거하였다. 또한 원본 데이터의 객체 중, 기하적 특성에 문제가 있는 객체 5건을 삭제하였다. 이들은 건축물의 바닥 면적 외에도 부지 면적이 중복입력된 경우로, 문제가 되는 폴리곤을 삭제하여도 건축물 폴리곤은 그대로 남아있어 분석에는 큰 영향을 주지 않는 것으로 판단하였다. 이후에는 폴리곤 형태의 건축물 정보를 중심점(centroid) 정보로 변환하여 접근성 분석에 활용하였으며, 그 개수는 총 492,116개이다.

건축물 데이터는 건축물의 용도에 따라 추가적인 분류가 가능하다. 수집된 데이터를 살펴보면 서울 지역 내에는 34개의 용도 분류가 있는데, 분석을 위해 비슷한 성격끼리 병합하여 주거, 상업, 공공 및 교육, 업무, 산업, 기타 이렇게 6개 분류로 구분하여 활용하였다. 이때 용도의 분류는 강창덕(2014)의 분류를 참고하였으며, 본 연구의 성격을 고려하여 ‘공공 및 교육’ 분류를 추가하였다.

7) 건축 정보 민간개방 시스템(<https://open.eais.go.kr>)

IV. 접근성 분석도구 설계 및 개발

제1절 도달 시간 계산 모듈 설계

앞선 선행 연구 검토로 도출된 주요 반영 지표들을 활용하여 보행자 도로 네트워크를 기반으로 하는 도달 시간 계산 도구 ‘*Sel_PedLink*’를 설계하였다. 해당 분석도구 패키지는 *Python* 3.10.6 버전을 기반으로 개발되었고, *Pandas*(1.4.4), *Numpy*(1.23.2), *Geopandas*(0.9.0), *Shapely*(1.8.4), *Rasterio*(1.3.2) 패키지와 *os*, *pathlib*, *heapq*, *time*, *random*, *multiprocessing* 등의 기본 내장 모듈이 활용되었다. 본 연구에서는 자전거 대여소와 개별 건축물 사이의 도달 시간을 계산하였다. 계산 과정은 아래와 같다.

1. 네트워크 진입 과정

출발 지점은 네트워크상에 있는 공간 객체가 아니므로, 네트워크 내부 진입을 위한 객체 탐색과 비용 계산이 필요하다. 이때 출발점에서 가장 가까운 네트워크상의 링크를 탐색하고 접근에 필요한 시간 비용을 계산한다. 출발 지점에서부터 가장 가까운 링크 내 지점까지 직선으로 이동하며, 속도는 평지 이동을 가정한 기본 속도(5m/s)로 한다.

2. 노드 도달 시간 계산

링크의 가장 가까운 지점을 탐색하고 도달 시간까지 계산한 후, 해당 지점으로부터 링크의 양 끝점으로 이동할 경우의 도달 시간을 각각 계산한다. 네트워크에 진입한 이후에는 경사도와 횡단보도 이동 여부 등의 변수를 계산에 반영할 수 있다. 링크의 양 끝 노드의 고도값과 방향을 참고하여 경사도를 계산한 뒤, 앞서 II장에서 소개한 식(4)의 통행 속도가 반영된 통과시간을 계산한다. 그리고 이때 만약 링크가 횡단보도에 해당한다면 통행속도는 1m/s로 반영하고

거기에 신호대기 시간 47.5초를 추가한다. 그런데 네트워크 초기 진입 시, 출발 지점을 제외한 모든 노드 지점은 아직 한 번도 방문해보지 않은 미방문 노드이다. 그러므로 노드의 도달 시간 속성 정보(이하 DISTANCE)에 도달 시간을 계산하여 입력한다. 이때 DISTANCE에 입력되는 도달 시간 값은 지금까지 통과 하였던 경로들의 통과시간까지 누적된 값이다.

3. 이웃 노드 탐색 후 최단 경로 선택을 위한 도달 시간 비교

도달한 노드의 관점에서 보면 이후에 진출하여 새롭게 도달할 수 있는 이웃 노드들이 있을 것이다. 따라서 다음 작업으로 이웃 노드까지의 도달 시간을 계산하고, 해당 경우의 수를 작업목록(heap)에 추가한다. 이때 그 전에 선결되어야 하는 두 가지 중요한 조건이 있는데, 먼저 계산된 도달 시간이 이웃 노드에 먼저 입력되었던 도달 시간 값보다 적어야 한다. 왜냐하면 도달하고자 하는 노드에 이미 더 적은 시간 비용이 입력되어 있다면, 이는 다른 최단 경로의 존재를 의미하기 때문이다. 그리고 두 번째 조건은 계산된 도달 시간의 값이 제한 시간의 값보다 적어야 한다. 왜냐하면 계산된 도달 시간이 제한 시간보다 더 큰 경우 이는 제한 시간 내에 도달할 수 있는 노드라 볼 수 없기 때문이다.

4. 작업목록 추가

이웃 노드로 진출하고자 하는 경우의 수가 최단 경로로 판별된다면, 이를 작업목록에 추가한다. 이때 도달 시간 값 외에도 다른 요소들이 함께 포함되어야 한다. 링크의 경사도를 고려하여 시간 비용을 계산할 때, 통과 방향 파악을 위해 참조할 정보로 통과해온 링크의 ID(From LINK ID, 이하 FLID), 출발 노드 ID(From NODE ID, 이하 FNID), 도착 노드 ID(To NODE ID, 이하 TNID) 정보를 함께 작업목록에 추가한다.

5. 작업목록에서 작업 내역 호출 후 최단 거리 탐색

새로운 이웃 노드 개척을 위해 작업목록에서 먼저 추가되었던 작업 내역을 호출한다. 이때 호출되기 전, 작업목록은 heap 알고리즘에 의해 도달 시간 값이 가장 적은 순으로 정렬된다. 따라서 호출되는 작업 내역은 작업목록 내에서 가

장 도달 시간 값이 적은 항목이고, 이는 곧 출발 지점에서 가장 가까운 노드부터 탐색하는 것임을 의미한다. 이후에는 앞서 소개한 3-4번 과정을 진행한다. 3번 과정에서처럼 호출된 작업 내역의 도달 시간 계산값이 TNID에 해당하는 이웃 노드에 먼저 입력된 DISTANCE 속성의 도달 시간 값보다 적은 경우, 이는 이전의 경로보다 더 짧은 시간에 도달하였음을 의미하므로 TNID의 DISTANCE 속성을 갱신한다. 만약 그렇지 않은 경우, 4번 과정으로 넘어가지 않고 그대로 작업을 종료한 뒤 작업 목록에서 그다음 작업 내역을 호출한다. 이와 같은 작업 과정은 작업목록이 모두 빌 때까지 반복한다. 작업이 완료되었을 때, 방문 노드의 DISTANCE 속성에는 최단 경로의 도달 시간 값이 입력되어 있다.

6. 범위 내 개별 건물 도달 시간 계산

위 작업 과정을 통해 출발 지점으로부터 특정 시간 내에 도달할 수 있는 노드 영역을 산출하였다면, 이후에는 노드와 도착 지점 사이의 이동시간을 계산하여 최종적으로는 출발 지점으로부터 도착 지점까지의 도달 시간을 계산한다. 도착 지점 또한 네트워크 내에 위치하는 공간 객체가 아니므로, 앞서 출발 지점에서 진행하였던 방식과 비슷한 방식으로 초기 진입 시간 비용을 계산한다. 도착 지점에서 가장 가까운 링크를 탐색한 뒤, 링크의 양 끝 노드의 DISTANCE 속성을 확인하고 이를 초기 진입 시간 비용과 합산해 비교한다. 그리고 그중 더 적은 도달 시간을 채택한다.

7. 산출 결과 정리

도달 시간 계산은 우선 공급지를 출발지로 설정하여 연산을 진행한 뒤, 공급지와 수요지 사이의 도달 시간 값이 입력된 행렬 구조를 생성한다. 이는 Python 라이브러리 *Numpy*의 array 구조를 활용해 구현되며, NPY 확장자명으로 저장된다. 도달 시간 연산에 필요한 시간은 미리 설정되는 한계 도달 시간에 따라 달라진다. 한계 도달 시간을 15분으로 설정하는 경우 1개 대여소당 약 3분의 연산 시간이 소요된다. *multiprocessing* 모듈을 활용한 병렬 연산이 가

능하도록 설계되어 동시에 다수의 정류소 연산이 가능하고 이를 통해 획기적인 연산 시간 단축이 가능하다.

제2절 도달 시간 계산 결과 검증

1. 검증 과정 개요

본 연구에서 설계한 도달 시간 계산 알고리즘의 정확도를 검증하고 그 활용도를 평가하기 위해 자전거 경로 탐색 기능을 제공하는 대표적인 서비스들과 그 결과를 비교하였다. 비교 대상으로는 국내 온라인 지도 서비스 2종(카카오맵, 네이버지도)과 API 기반의 오픈소스 경로 탐색 서비스 2종(OSRM, GraphHopper)을 선정하였다. 같은 출발지-목적지(orientation-destination, 이하 OD) 경로에 대한 탐색을 통해 반환되는 예상 주행시간 정보를 활용하였으며, 다음과 같이 세 가지 방법의 분석을 진행하였다. 첫째, RMSD 분석 방법을 적용하여 *SeLPedLink*와 상용 지도 서비스와의 예상 주행시간 계산 결과를 정량적으로 비교하였다. 둘째, 최종적인 도달 시간 정보 획득까지의 한계점 및 시간 비용 등을 비교하여 분석도구로써 *SeLPedLink*의 연구 활용도를 검증하였다. 셋째, 비교 대상 경로에 대한 실제 주행 정보를 수집하여 경사도에 따른 주행속도 변화와 소요 시간 등의 정확성을 검증하였다.

비교 대상이 되는 온라인 지도 서비스 및 경로 탐색 엔진의 개요는 다음과 같다. 먼저 *네이버지도*⁸⁾는 대한민국의 지도 서비스로, 2002년 서비스를 시작하여 오늘날에는 일반적인 지도 검색뿐만 아니라 길찾기, 교통상황, CCTV, 위성사진 등 다양한 기능을 제공하고 있다. 2011년부터는 자전거 길찾기 서비스를 제공하고 있다. 네이버(NAVER)라는 대규모 기업 집단에서 운영하는 서비스로서 자체적인 도로망

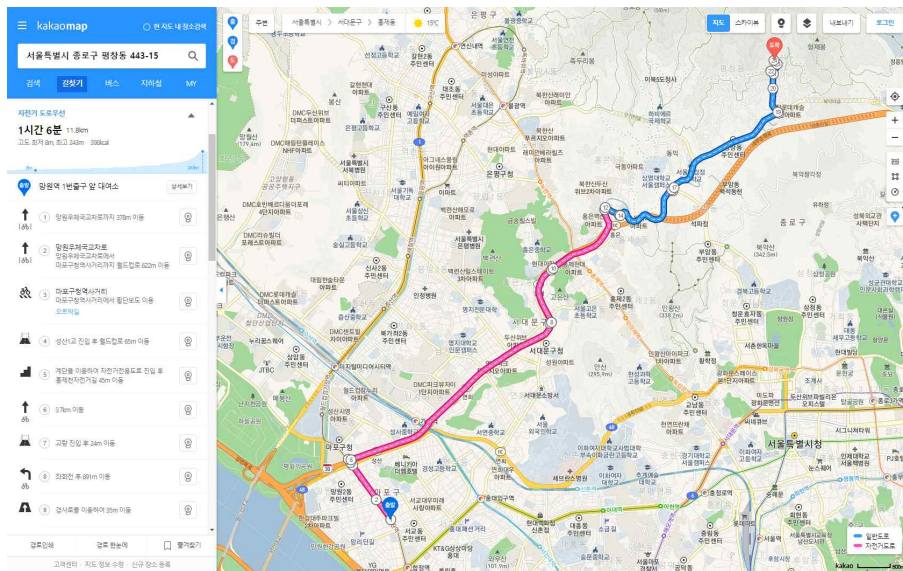
8) 네이버지도(<https://map.naver.com/v5>)

DB를 활용한다. 네이버지도 사이트에서 길찾기 서비스 중 자전거 길찾기 기능을 이용하면 지점 간 이동 소요 시간과 거리, 그리고 구체적인 경로, 횡단보도 개수 등의 정보를 확인할 수 있다. 카카오맵⁹⁾은 네이버지도와 마찬가지로 지도 검색 기능 외에도 길찾기, 자전거 내비게이션, 로드뷰 등의 다양한 기능을 제공하는 대한민국의 지도 서비스이다. 카카오맵의 길찾기 기능을 이용하면 지점 간 이동 소요 시간과 거리뿐만 아니라, 최고/최저 고도, 소모 열량 등의 상세한 정보까지 계산하여 반환한다. OSRM¹⁰⁾은 OSM 도로 데이터를 활용하는 C++ 언어 기반의 경로 탐색 엔진으로, Dennis Luxen, Christian Vetter에 의해 개발되었다. 해당 엔진의 경로 탐색 알고리즘은 오픈소스 소프트웨어로서 국내 온라인 지도 서비스인 네이버지도의 도보 길찾기 서비스 개발 과정에서 참고되기도 하였다. GraphHopper¹¹⁾는 OSM 도로 데이터를 활용하는 Java언어 기반의 오픈소스 경로 탐색 엔진으로, GraphHopper community에 의해 개발되어 2020년 공개되었다. 해당 서비스는 경로 탐색 시 다익스트라 알고리즘을 활용하며, 경사도를 반영하기 위해 SRTM의 DEM 데이터를 활용한다는 점에서 본 연구와 유사점을 보인다. 오픈소스 라이선스로는 Apache를 채택하고 있다. 하지만 해당 엔진은 API의 형태로 제공되는 유료 서비스로서, 일일 호출 가능 건수와 동시 API 호출 건수에 제한이 있어 연구 활용을 위한 도달 시간 수집 시 참고할 필요가 있다. OSRM과 GraphHopper의 경우 같은 OSM 데이터를 사용하고 있어 같은 OSM 지도 서비스 플랫폼 내부에서 길찾기 기능이 구현되고 있고, 탐색 서비스 선택은 홈페이지 내에서 옵션 선택으로 가능하다.

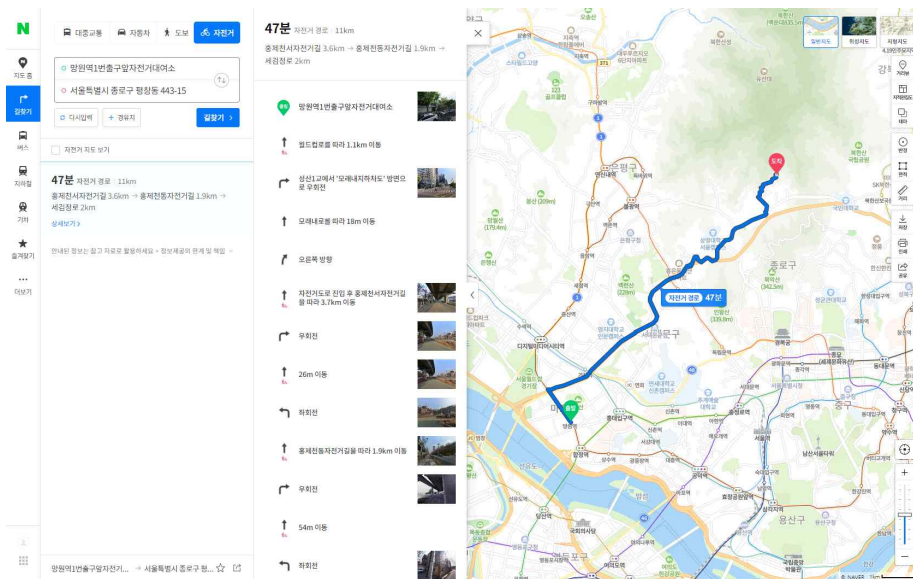
9) 카카오맵(<https://map.kakao.com>)

10) Open Source Routing Machine(<http://project-osrm.org>)

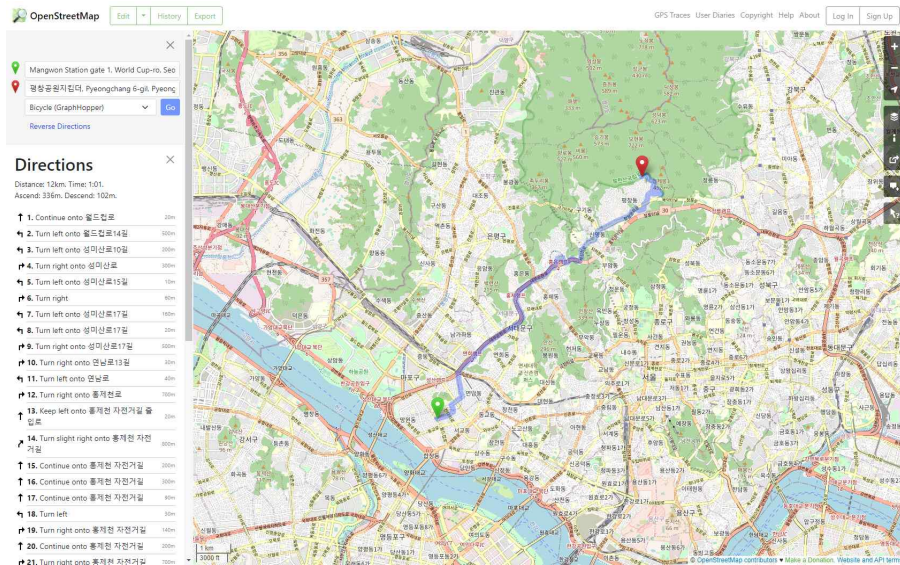
11) GraphHopper(<https://www.graphhopper.com>)



[그림 IV-1] 카카오맵 자전거 경로 탐색 예시



[그림 IV-2] 네이버지도 자전거 경로 탐색 예시



[그림 IV-3] OSRM 및 GraphHopper 자전거 경로 탐색 예시

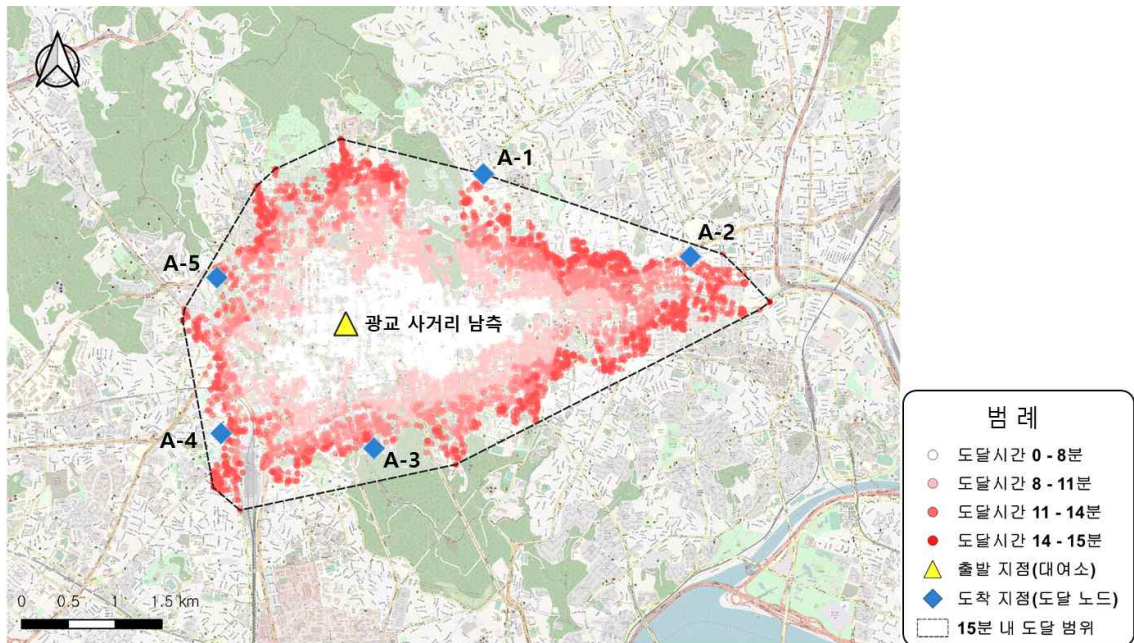
2. 도달 시간 계산 결과 비교

비교분석은 15분 이내의 단거리 이동(A그룹)과 60분 이내의 장거리 이동(B그룹)으로 구분하여 진행하였고, 각 지점의 출발점으로부터 동서남북 방향 5개 지점으로의 도달 시간을 비교하였다. 이때 비교 대상 간 편차 및 정확도 분석은 모형을 계량적으로 평가하는 대표적인 분석 방법(Chai and Draxler, 2014; Hodson, 2022)인 RMSD를 활용하였으며, 그 과정은 식(5)와 같다. [표 IV-1]은 A그룹과 B그룹의 출발 지점과 목적 지점의 내용을 나타낸다. 도착지는 출발지로부터 다양한 도로 경사와 횡단보도 등에 대한 통과 환경이 반영될 수 있도록 선정하였다. 15분 이내의 단거리 이동을 비교하는 A그룹의 출발 지점은 서울시 중구 다동 85 인근 광고사거리 남측 공유자전거 대여소를 기준으로 하였고, 60분 이내의 장거리 이동을 비교하는 B그룹의 출발 지점은 서울시 마포구 서교동 441-15 인근 망원역 1번 출구 앞 대여소를 기준으로 하였다. 목적지로는 A그룹과 B그룹 각각 A-1부터

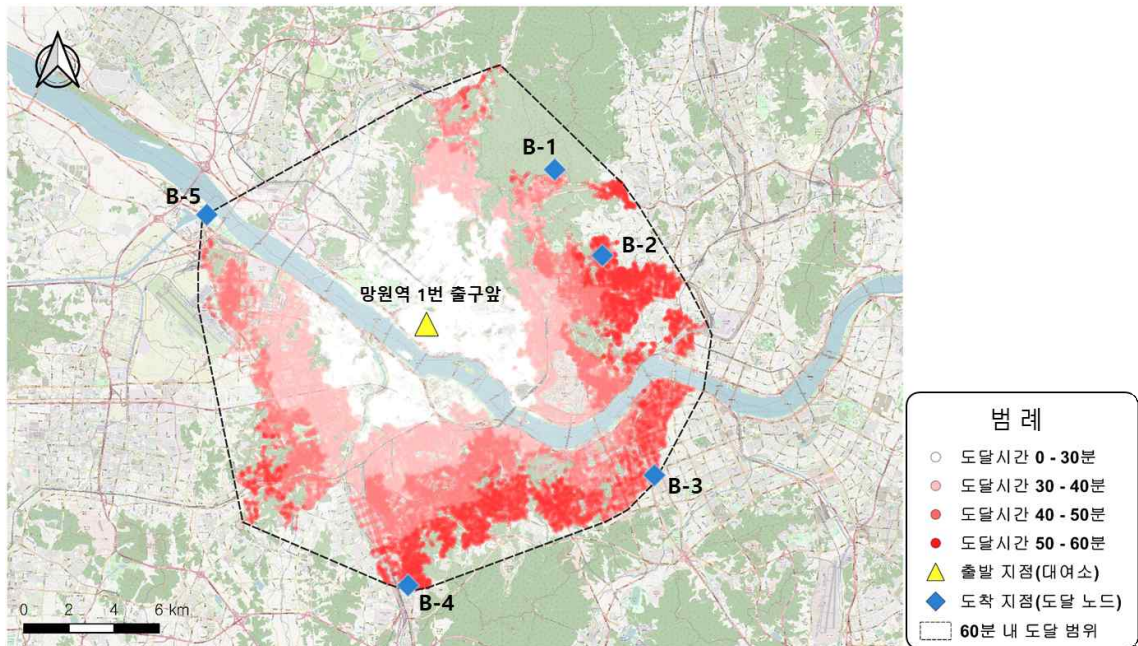
A-5까지, B-1부터 B-5까지 5개 지점씩 선정하였다. 출발지와 그 목적지의 분포는 아래의 [그림 IV-4, 5]와 같다.

[표 IV-1] 자전거 도달 범위 비교를 위한 출발 및 도착지 선정

그룹	출발지	목적지 구분	목적지
A (15분 이내)	광고사거리 남측 대여소 (서울시 중구 다동 85 소재)	A-1	서울시 종로구 창경궁로 242-1
		A-2	서울시 동대문구 천호대로 4
		A-3	서울시 중구 예장동 8-179
		A-4	서울시 중구 중림로 36
		A-5	서울시 종로구 사직동 317-1
B (60분 이내)	망원역 1번 출구 앞 대여소 (서울시 마포구 서교동 441-15 소재)	B-1	서울시 종로구 평창동 443-15
		B-2	서울시 종로구 창경궁로 242-1
		B-3	서울시 서초구 서초동 1321-8
		B-4	서울시 금천구 시흥동 992-47
		B-5	서울시 강서구 개화동 31-1



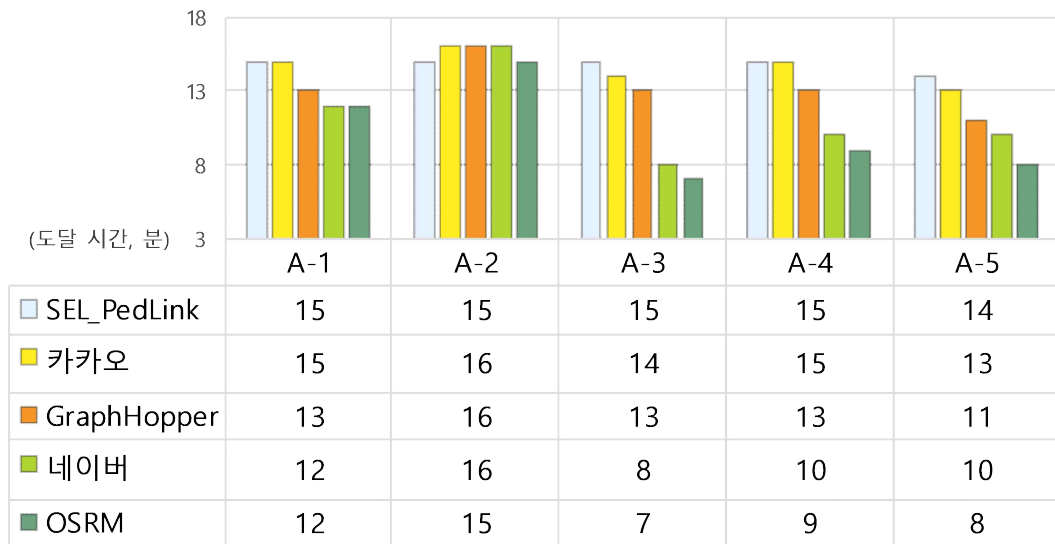
[그림 IV-4] 15분 이내의 단거리 이동 비교를 위한 A그룹의 분포



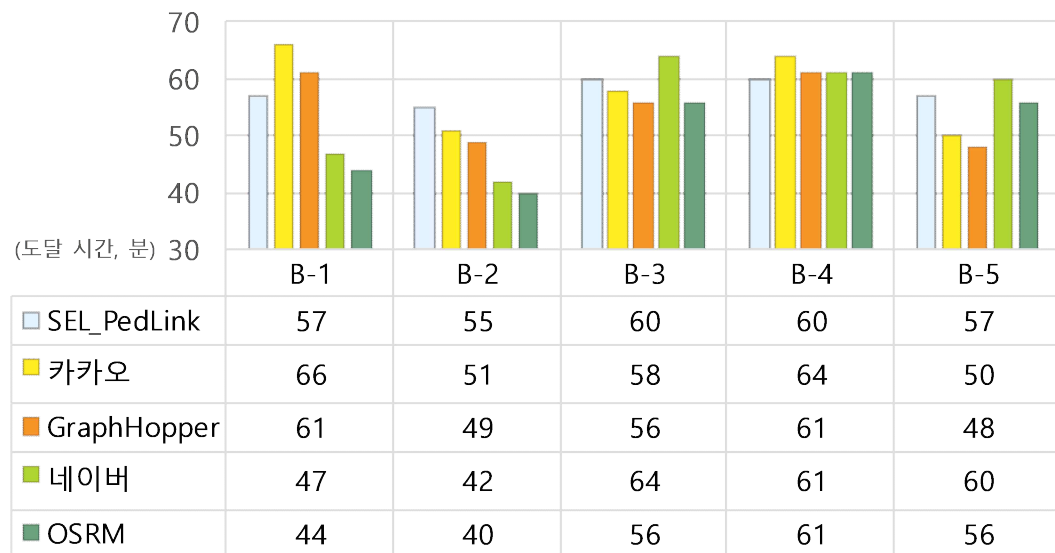
[그림 IV-5] 60분 이내의 장거리 이동 비교를 위한 B그룹의 분포

A-1 지점은 출발 지점으로부터 동북 방향에 위치하며, 다수의 횡단보도를 통과하는 시내 주행 환경을 고려하였다. A-2 지점은 출발 지점의 동쪽에 위치하며, 청계천 도로를 따라 경사가 없는 자전거도로로 주행 환경을 고려하였다. A-3 지점은 출발 지점의 남쪽에 위치하며, 남산을 오르는 오르막길 중턱에 위치하여 경사로 주행 환경을 고려하였다. A-4와 A-5 지점은 각각 출발 지점의 서남과 서북 방향에 위치하며, 경사로와 횡단보도가 동시에 존재하는 주행 환경을 고려하였다. B-1 지점은 출발 지점의 북쪽에 위치하며, 평창동 인근의 가파른 경사로 주행 환경을 고려하였다. B-2 지점은 출발 지점의 북서 방향에 위치하며, 다수의 횡단보도를 통과하는 주행 환경을 고려하였다. B-3는 출발 지점의 남동쪽에 위치하며, 한강 횡단과 밀도가 높은 강남 지역의 시내 주행 환경을 고려하였다. B-4와 B-5는 각각 출발 지점의 남쪽과 서쪽 방향에 위치하며, 한강 횡단과 완만한 자전거도로로 주행 환경을 고려하였다.

[그림 IV-6]과 [그림 IV-7]은 각각 A그룹과 B그룹의 경로 탐색 서비스별 도달 시간 비교 결과를 나타낸다. 본 연구에서 산출한 도달 시간은 본 연구에서 제시하는 도달 시간 산출 도구 패키지인 *SEL_PedLink*로 표현하였다. 각 서비스의 도달 시간 산출 결과는 경사도 반영 여부에 따라 분명하게 구분되었다. A그룹에서 A-3, A-4, A-5는 오르막길 경사로를 통과하는데, 도달 시간 산출 결과 네이버와 *OSRM*은 다른 서비스에서 산출한 예상 시간보다 더 짧은 시간 내 도달하는 것으로 나타났다. 이는 경사로에 따른 통행 속도 저하를 반영하지 않았음을 의미한다. 이는 평지 구간인 A-2 구간에서는 비교분석 대상 5종 모두 고른 분포를 보이는 것과도 연관 지어 그 특성을 이해할 수 있다. A-1 결과를 보면 *SEL_PedLink*를 통해 도출된 도달 시간은 *카카오맵*의 산출 결과와 일치하고 있는데, 이러한 경향성은 다른 지점의 산출 결과에서도 비슷하게 나타난다. 장거리 구간을 산출한 B그룹의 경우에도 A그룹의 결과와 비슷한 결과를 보인다. 오르막길 경사로에 포함되는 B-1에서도 60분 내외의 도달 시간을 보이는 *SEL_PedLink*, *카카오맵*, *GraphHopper*와 50분 내외의 도달 시간을 보이는 네이버, *OSRM*으로 구분이 되는 경향이 나타났다. B-2 구간의 경우에도 경로상 신촌과 충정로 인근의 경사로를 통과해야 하는데, 이러한 특성이 반영되어 50분 내외의 도달 결과를 도출한 *SEL_PedLink*, *카카오맵*, *GraphHopper*와 40분 내외의 도달 결과를 도출한 네이버, *OSRM*으로 구분되는 경향성이 그대로 나타났다. B-3와 B-4 구간은 각각 한강과 안양천의 평지 상의 자전거도로로 주행 환경에 많이 노출되므로 비슷한 도달 시간 결과를 도출하였다. B-5의 경우에는 *SEL_PedLink*, 네이버, *OSRM*이 *카카오맵*, *GraphHopper*보다 더 큰 도달 시간 산출 결과를 나타냈다. 이는 B-5 지점이 한강 하류 방향으로 내리막에 해당하기 때문인데, 이는 내리막길의 주행속도 차이에 따른 것으로 분석된다.



[그림 IV-6] A그룹(15분 이내의 단거리 이동)의 도달 시간 비교



[그림 IV-7] B그룹(60분 이내의 장거리 이동)의 도달 시간 비교

*SEL_PedLink*가 산출한 도달 시간을 경로 탐색 서비스 비교군과 정량적인 지표로 비교하고 그 유사성을 확인하기 위해 아래 식(5)과 표 IV-2와 같이 RMSD를 계산하여 비교하였다. RMSD는 관측값 사이의 편차를 확인하고자 할 때 사용되는 척도이며, 편차의 제곱을 산술 평균한 값의 제곱근이다. 따라서 RMSD 산출 값이 적을수록 편차가 적은 관측값임을 의미한다.

$$Root\ Mean\ Square\ Deviation(RMSD) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}} \quad (5)$$

[표 IV-2] 경로 탐색 비교군과의 RMSD 산출 결과

그룹	카카오맵	<i>GraphHopper</i> _r	네이버지도	<i>OSRM</i>
A	0.7746	2.0976	4.4721	5.3852
B	5.7619	5.4772	7.6811	9.0774

분석 전반적으로 *SEL_PedLink*는 카카오맵, *GraphHopper*와 비슷한 결과를 도출하며 같은 집단으로 묶이는 경향성을 보였다. A그룹에서는 카카오맵이 0.7746으로 가장 낮았으며, 이어서 *GraphHopper*가 2.0976으로 두 번째로 낮은 값을 보였다. 반면 네이버지도와 *OSRM*은 각각 4.4721, 5.3852로 카카오맵과 *GraphHopper*와 큰 편차를 보였다. 그룹 B에서도 *GraphHopper*와 카카오맵이 각각 5.4772와 5.7619로 비슷한 경향성을 보였으나, 네이버지도와 *OSRM*은 7.6811과 9.0774를 기록하며 상대적으로 적은 유사성을 보였다. 이렇게 카카오맵, *GraphHopper* 집단과 네이버지도, *OSRM* 집단으로 나뉘는 이유는 지도 서비스마다 경로 탐색을 위해 활용하는 도로 네트워크 데이터와 알고리즘 내부의 도로 요소별 통과시간 계산 방법의 설계가 다르기 때문으로 판단된다. 분석 결과, *SEL_PedLink*는 카카오맵, *GraphHopper* 서비스와 유사한 산출 결과를 보임을 알

수 있다.

3. 연구 적용 가능성 및 활용성 비교

앞서 제시한 4종의 경로 탐색 및 도달 시간 계산 서비스는 웹 환경을 기반으로 구동되는 서비스로, 소규모 지점에 대한 경로 탐색에는 적합할 수 있으나 양적으로 규모가 큰 OD 간 자전거 도달 시간 연산이 필요한 연구에는 실질적인 활용에 한계가 존재한다. 그 한계점은 API 서비스 제공 여부, 연산 소요 시간 기준으로 분류할 수 있는데, 해당 기준을 중심으로 비교 대상 서비스들의 연구 활용성을 검증하였다. 연산 소요 시간 비교를 위해 I7-10750H 프로세서와 32GB의 메모리가 탑재된 Windows 10 64bit 버전의 컴퓨터를 활용하였다. *SeLPedLink*를 비롯한 경로 탐색 서비스들의 성능과 그 비용은 아래 표 IV-3과 같이 파악되었다.

[표 IV-3] 경로 탐색 서비스의 연구 활용성 및 비용 검토

서비스명	OD 당 처리 시간(초)	일일한도	비용	비고
<i>SeLPedLink</i>	0.0083	없음	없음	
<i>GraphHopper</i> (유료)	0.75	50,000	월 479달러	
<i>GraphHopper</i> (무료)	0.75	500	없음	
<i>OSRM</i>	0.6	없음	없음	차량 경로
카카오맵 (유료)	0.3	없음	건당 8원	차량 경로
카카오맵 (무료)	0.3	10,000	없음	차량 경로
네이버지도 (유료)	0.19	없음	건당 5원	차량 경로
네이버지도 (무료)	0.19	60,000	없음	차량 경로

먼저, 웹 기반 환경에서는 경로 탐색을 위해 일일이 출발지와 목적지를 인터페이

스로 입력해야 하는 번거로움이 존재하기 때문에 연구 활용 시에는 API 서비스를 활용한 정보 수집이 필요하다. 비교 대상이 되는 대부분의 서비스는 웹기반 환경에서는 자전거 경로 탐색 기능을 제공하나, 정보 수집을 위한 API 호출 시에는 해당 기능을 제공하지 않는 경우가 존재하였다. 차량 이동을 가정하는 일반적인 경로 탐색과 달리 자전거 경로 탐색 시에는 차량 도로보다 세밀한 공간정보가 필요하고 그로 인해 더 복잡한 경로 탐색 연산이 필요하기 때문에 API 서비스 구현이 미흡한 것으로 파악된다. 비교 대상 4종 중 *GraphHopper*를 제외한 3종은 자전거 경로가 아닌 차량 경로 옵션만을 제공하였다. 또한 일일 API 호출 한도가 존재한다는 한계점도 있다. *GraphHopper*의 경우 자전거 경로 탐색 결과에 대한 API 호출이 가능하지만, 하루에 500건 정도로 제한되고 있으며 한도 증량을 위해선 비용을 지불해야 하고 그마저도 최대 5만 건에 불과하다. 이를 연구에 활용하기에는 현실적으로 한계가 있다. 왜냐하면 마포구 서교동에 위치한 망원역 1번 출구 앞 자전거 대여소에서 자전거로 15분 내 도달이 가능한 건물은 2만여 동에 달하는데, 이와 같은 출발 대여소 지점은 연구 지역에만 2,650여 개소에 달하기 때문이다.

다음 한계점은 연산 속도 측면에서 찾을 수 있다. *GraphHopper*의 경우 한 쌍의 OD 간 자전거 이동시간 정보를 획득하는데 약 0.75초의 시간이 소요된다. 이를 망원역 1번 출구 앞 자전거 대여소 사례에 적용하면, 반경 내 2만 여 동의 건물까지의 도달 시간 정보를 획득하는데 필요한 시간이 *GraphHopper*의 경우 약 15,000초에 달하는 한편, *SeLPedLink*는 약 166초에 불과하다.

이러한 이유로 서울과 같은 대규모 도심 지역을 대상으로 구체적인 도달 시간을 반영한 접근성 연구는 미흡한 실정이다. 본 분석을 통해 *SeLPedLink*는 OD 간 자전거 이동 소요 시간을 API 기반의 서비스보다 빠르게 계산하면서도 비용을 발생시키지 않는다는 장점을 확인할 수 있는데, 방대한 규모의 OD 간 도달 시간 계산이 필요한 연구에 활용될 수 있을 것으로 파악된다.

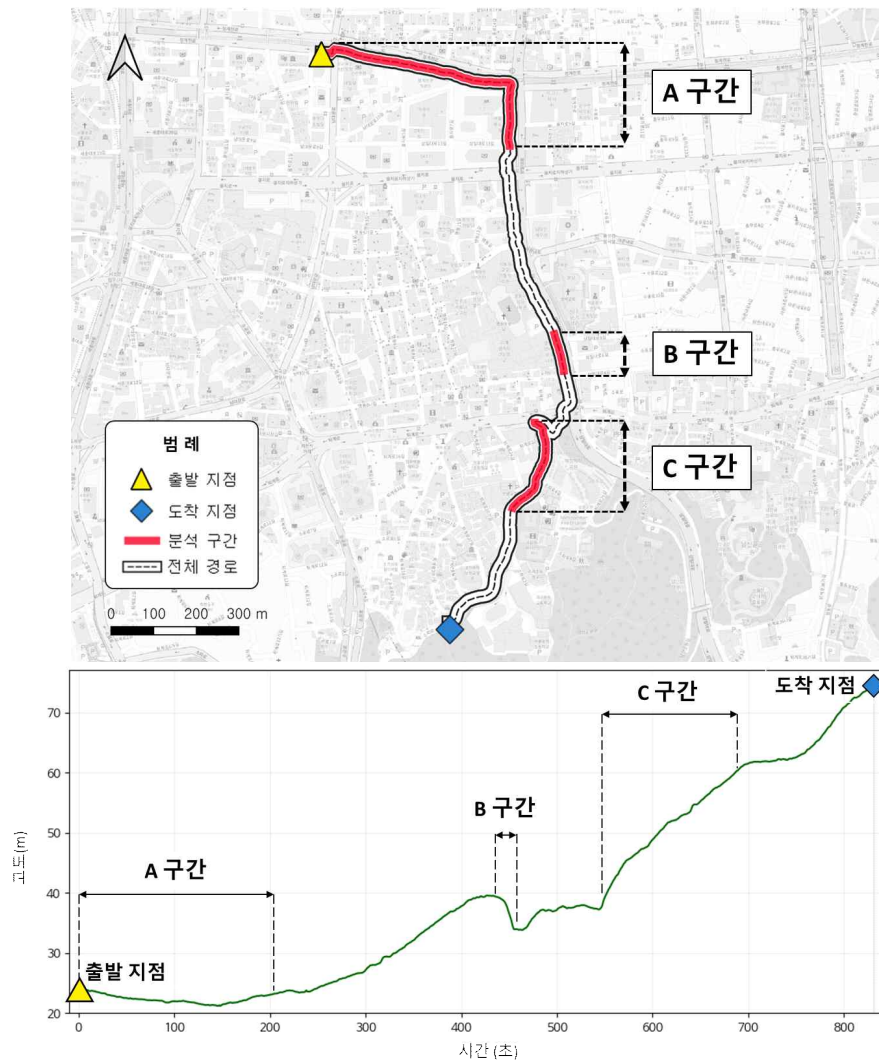
4. 실제 주행 정보를 활용한 정확도 검증

본 연구는 서울시의 자전거 주행 환경을 반영하기 위해 DEM으로부터 고도 정보를 추출하였고, 이광원(2011)의 선행연구를 참고하여 경사도에 따른 통행 속도 증감을 식(3)과 같이 반영하였다. 평지에서의 이동속도는 5m/s로 반영하였으며, 오르막에서는 최저 0.9m/s, 내리막에서는 최고 11.1m/s까지로의 속도로 설정하였다. 그리고 횡단보도 대기시간은 임종훈·김동녕(2000)의 선행연구 결과를 바탕으로 47.5초로 반영하였고 횡단보도상에서의 이동속도는 1m/s로 하였다. 이와 같은 매개변수 적용의 정확도를 검증하기 위해 현장에서의 자전거 통행 정보를 수집하여 평지, 오르막 및 내리막에 따른 통행속도의 변화를 분석하였다. 통행 데이터는 1초마다 이동자의 GPS 위치 정보를 수집하는 방식으로 이루어졌으며, 수집 장치로는 삼성 갤럭시워치4 기기를 이용하였다. 현장 자전거 주행은 앞서 *SelPedLink*와 비교대상 경로탐색 서비스로 도달 시간을 산출한 바 있는 광고사거리 남측 대여소(서울시 중구 다동 85)에서 서울시 중구 예장동 8-179까지의 약 2km 구간으로 진행하였다. 해당 구간은 그림 IV-8과 같이 전체적으로는 경사로를 오르는 형태이나, 평지와 내리막 구간도 있어 분석에 적합한 것으로 판단되었다. 전체 구간 중에서 평지, 내리막, 그리고 오르막의 형태가 분명한 3개 구간을 각각 A, B, C 구간으로 설정하여 주행 특성을 분석하였다.

주행 정보는 2022년 11월 24일 목요일에 수집하였으며, 영상 10도의 기온과 맑은 기상 조건에서 진행하였다. 정보 수집 결과, 1.98km의 구간 주행에 14분 00초가 소요되었으며, 최저 고도와 최고 고도는 각각 21m와 74m로 기록되었다. 평균 속도와 최고속도는 각각 8.5km/h와 27.2km/h로 기록되었다. *SelPedLink*는 해당 구간 주행에 15분이 소요될 것으로 예측하였고, 카카오톡, *GraphHopper*, 네이버지도, 그리고 *OSRM*은 각각 14분, 13분, 8분, 그리고 7분으로 예측한 바 있다. 실제 주행 소요 시간이 14분이라는 점은 앞서 진행한 *SelPedLink* 및 경로탐색 서비스

4종과의 비교분석 결과를 뒷받침하며, *SeLPedLink*의 도달 시간 산출이 실제 주행 상황을 적절히 반영하고 있음을 의미한다.

표 IV-4는 주행 정보 수집 대상 구간 중에서 평지, 내리막, 그리고 오르막의 형태가 분명한 A, B, C 3개 구간에 대한 세부적인 주행 특성을 정리한 결과이다. A 구간은 연장 597m의 평지 구간으로, 출발지와 도착지 사이의 고도차는 -0.52m로 약 -0.09%의 경사도를 보였다. 해당 구간의 통과는 평균 4.49m/s의 속도로 133초에 걸쳐 이뤄진 것으로 파악되었으며, 이때 최고속도는 4.86m/s로 변동이 크지 않았다. 이광원(2011)의 연구 결과가 반영된 *SeLPedLink*는 해당 구간의 이동속도로 5.13m/s를 산출하였다. B구간은 연장 101m의 내리막 구간으로, 출발지와 도착지 사이의 고도차는 -1.79m로 약 -1.77%의 경사도를 보였다. 해당 구간의 통과는 평균 6.73m/s의 속도로 15초에 걸쳐 이뤄진 것으로 파악되었으며, 이때 최고속도는 7.56m/s를 기록하였다. *SeLPedLink*는 해당 구간의 이동속도로 7.66m/s를 산출하였는데, 실제 주행 시 기록한 최고속도와 유사한 결과를 보인다. C구간은 연장 245m의 오르막 구간으로, 출발지와 도착지 사이의 고도차는 23.84m로 약 9.73%의 경사도를 보였다. 해당 구간의 통과는 평균 1.62m/s의 속도로 151초에 걸쳐 이뤄진 것으로 파악되었으며, 이때 최고속도는 2.50m/s를 기록하였다. *SeLPedLink*는 해당 구간의 이동속도로 1.11m/s를 산출하였는데, 경사에 따른 주행속도의 감소가 실제로도 상당 수준 발생함을 확인할 수 있다. 이와 같은 주행 결과를 통해 이광원(2011)의 경사에 따른 주행속도 산정식이 실제 주행 환경을 유사하게 반영하고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 IV-8] 실제 주행 정보 수집을 위한 도로구간 및 고도 변화 정보

[표 IV-4] 실제 주행 구간 중 평지, 내리막, 오르막 구간 주행 정보

구간	길이 (m)	고도차 (m)	경사도 (%)	주행시간 (초)	평균속도 (m/s)	최고속도 (m/s)	SeLPedLink (m/s)
A	597	-0.52	-0.09	133	4.49	4.86	5.13
B	101	-1.79	-1.77	15	6.73	7.56	7.66
C	245	23.84	9.73	151	1.62	2.50	1.11

V. 서울시 사례 개별 건축물 단위 용도별 접근성 분석

제1절 건물 단위 접근성 계산

본 연구에서는 접근성 분석을 위해 개발된 *SEL_PedLink* 분석도구를 활용한 사례로 서울의 건축물의 용도별 접근성을 분석한다. 원본 자료 수집 후 전처리가 완료된 서울 지역 내 따릉이 공유자전거 대여소는 2,653개, 건축물의 개수는 492,116개로 집계되었다. 접근성 분석 시, 공급지의 속성으로는 자전거 거치대 수를 적용하였고, 수요지의 속성으로는 교통 유발 요인과 관련한 선행연구 사례(한국교통연구원, 2013)를 참고하여 건축물의 연면적 정보를 적용하였다. 이때 연면적은 전처리 과정에서 건축물의 바닥 면적에 층수를 곱하는 방식으로 산출하였다.

한편, 자전거를 활용한 도달 범위로는 15분을 설정하였다. 이는 도시 환경 개발에 대한 접근 방식으로 강조되고 있는 “15분 도시(Moreno *et al.*, 2021; Pozoukidou and Chatziyiannaki, 2021; Allam *et al.*, 2022)”를 참고하였다. 이러한 연구 동향을 바탕으로 서울시 내에서 자전거를 기준으로 15분 내 접근이 가능한 건축물들의 접근성을 E2SFCA 방법론을 활용해 정량적으로 분석하였다. 해당 분석은 15분 도시 달성과 관련해 서울시의 내 건축물들의 접근성 현황을 제시하며 관련 정책 수립 과정에서 활용될 수 있다.

본 연구에서는 데이터 구축 과정을 통해 집계된 서울시 내 492,116개 시설물에 대해 용도별로 분류하고, 각 용도 분류별 접근성을 계산하여 상대적으로 접근성이 취약한 지역을 파악하여 제시한다.

제2절 용도별 접근성 취약 지역 및 분포 특성 분석

본 연구에서는 서울시 내 위치한 건물들의 34개 용도를 [표 V-1]과 같이 ‘주거’, ‘상업’, ‘공공 및 교육’, ‘업무’, ‘산업’, ‘기타’ 이렇게 6개 분류로 구분하였고, 이중 개수가 142개에 불과해 상대적으로 중요성이 낮은 ‘기타’ 분류를 제외한 나머지 5개 분류에 대해 접근성 분석을 진행하였다.

[표 V-1] 병합한 건물 용도명 분류

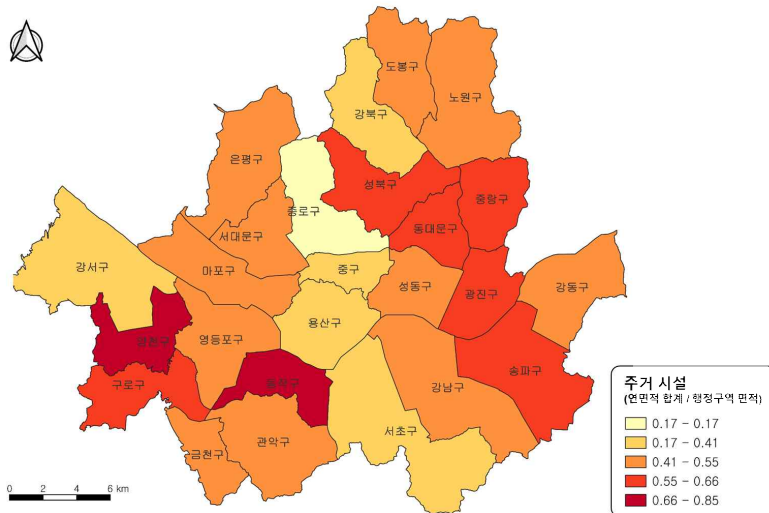
구분	병합한 건물 용도명	건축물 수
주거	공동주택, 단독주택 (계 2종)	364,721
상업	제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 근린생활시설, 위락시설, 자동차관련시설, 판매시설, 숙박시설, 운동시설, 문화및집회시설, 관광휴게시설, 종교시설, 판매및영업시설 (계 12종)	106,485
공공 및 교육	교육연구시설, 의료시설, 노유자시설, 교육연구및복지시설, 공공용시설, 수련시설, 야영장시설 (계 7종)	9,676
업무	업무시설 (계 1종)	7,669
산업	창고시설, 공장, 운수시설, 위험물저장및처리시설, 자원순환관련시설, 분뇨.쓰레기처리시설, 묘지관련시설, 장례시설 (계 8종)	3,423
기타	동.식물관련시설, 교정및군사시설, 방송통신시설, 발전시설 (계 4종)	142

본 절에서는 분석을 위해 3가지 지표를 계산하여 시각화하였다. 먼저, 행정구 내에 위치하는 용도 시설들의 연면적을 합산하여 지도로 시각화하여 그 분포를 분석하였다. 각 시설의 연면적은 자전거 통행을 유발하는 수요 요인으로서, 연면적의 합계가 크다는 것은 그와 비례하여 수요가 크다는 것을 의미한다. 해당 지표는 행정구역별로 수요량의 분포가 어떻게 다른지 파악하는 데 활용된다. 두 번째 지표로는 각 공유자전거 따릉이 대여소를 중심으로 15분 내로 도달할 수 있는 용도 시설 연면적의 합계(수요) 대비 대여소의 자전거 배치량(공급)의 비율을 산출하였다. 해당 산출 비율은 E2SFCA 분석 과정을 이루는 두 개의 단계에서 첫 번째 단계에 해당하는 것으로, 본 연구에서는 거리 조락 효과를 반영하기 위해 도달 시간 단위별로 가중치를 달리 부여하여 산출하였다. 가중치는 도달 시간을 3구간(0-5분, 5-10분, 10-15분)으로 나눈 후, 각 구간 범위 내 위치한 시설물 연면적에 대해 대여소로부터 가까운 순서대로 각각 1, 0.68, 0.22를 곱하는 식으로 반영하였다. 산출 결과값이 높으면, 이용 수요에 비해 충분한 공급이 이뤄지고 있다는 뜻으로 해석할 수 있으며, 반대로 낮은 값은 이용 수요에 비해 자전거 배치량이 부족하다는 뜻으로 해석할 수 있다. 세 번째 지표는 각 시설을 중심으로 15분 내로 도달할 수 있는 공유자전거 대여소들의 이용 수요 대비 자전거 배치 비율, 즉 두 번째 지표 값을 합산한 결과이다. 해당 과정은 E2SFCA 분석의 두 번째 단계로, 첫 번째 단계와 같이 거리 조락 효과를 반영하기 위해 도달 시간 단위별로 가중치를 달리 부여하여 산출하였다. 가중치를 부여하는 방식은 이전 단계와 같다. 해당 산출 결과를 접근성 지수(accessibility measurement)라 표현하며, 그 지수가 상대적으로 높고 낮음을 참고하여 접근성 취약 지역을 파악한다(Kang *et al.*, 2022).

1. 주거시설

‘주거’ 시설 분류는 건축물 대장상 용도 구분으로서 공동주택과 단독주택 이렇게 2종으로 구성된다. 전처리 후의 집계되는 주거시설의 수는 364, 721개로, 분석

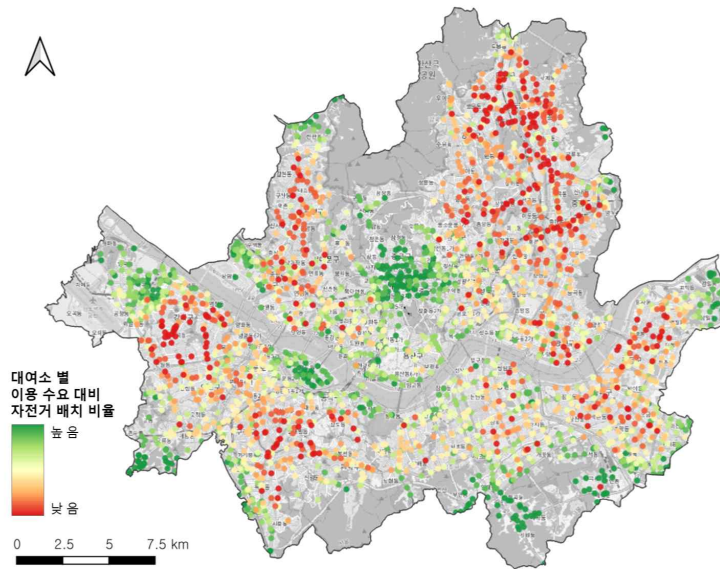
의 대상이 되는 5개의 분류 중 가장 많은 수를 차지하였다. [그림 V-1]는 각 행정구 내의 주거시설들의 연면적 합계를 행정구역의 면적으로 나눠 단위 면적당 주거시설의 면적, 즉 상대적인 수요량을 지도로 시각화한 결과이다. 그 분포를 살펴보면 양천구(0.849), 동작구(0.747), 동대문구(0.659), 광진구(0.65)는 상대적으로 수요량이 많았으며, 반대로 종로구(0.173), 서초구(0.306), 용산구(0.385), 강북구(0.398)는 상대적으로 수요량이 적은 행정구역으로 집계되었다.



[그림 V-1] 자치구별 단위 면적당 주거시설 면적

[그림 V-2]는 각 공유자전거 따릉이 대여소를 중심으로 15분 내로 도달할 수 있는 범위 내 주거시설 연면적의 합계(수요) 대비 대여소의 자전거 배치량(공급)의 비율을 산출하여 지도로 시각화한 결과이다. 그 비율이 낮은 지역은 주변 지역의 수요에 비해 자전거 배치량이 적음을 의미하는데, [그림 V-3]을 살펴보면 그 분포는 수요량이 많은 행정구역과 다른 부분이 발견된다. 그림 V-3에서 산출 비율이 낮은 지역은 노원구 인근 지역, 강서구 인근 지역, 영등포구 남부 지역, 은평구 지

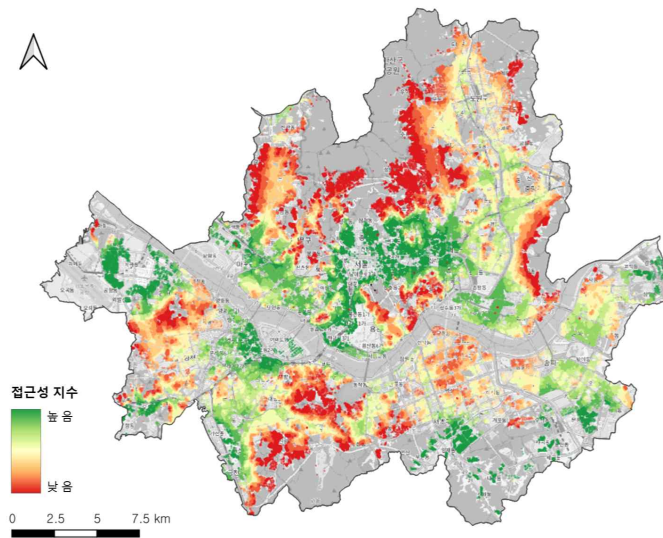
역, 강동구 지역 이렇게 다섯 지역으로 나타난다. 송파구의 경우에도 전체적으로 낮은 비율이 나타나지만, 다른 지역에 비해 그 정도는 양호한 것으로 파악된다. 반면에 노원 지역은 배치 비율이 낮은 대여소가 군집으로 나타나고 있다. 이와 같은 결과의 차이는 대여소별로 배치되는 공유자전거 수량, 즉 공급량의 차이에 따른 것으로 분석할 수 있다. 왜냐하면 노원구와 중랑구의 수요량 합계(28,300,241m²)는 송파구의 수요량(21,318,481m²)보다 약 32% 정도가 더 많은 상황이나, 노원구의 중랑구의 공급량 합계(2,514대)는 송파구의 자전거 공급량(2,509대)과 비슷한 수준이기 때문이다.



[그림 V-2] 주거시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율

[그림 V-3]은 각 건물을 기준으로 도달 범위 내 대여소들의 수요량 대비 공급량 비율의 합계, 즉 접근성 지수 산출 결과를 지도로 시각화한 결과이다. 그 분포를 살펴보면 주로 경사도가 위치한 산간 지대의 시설물들이 접근성 지수가 낮게 나타나는 것으로 파악되었다. 북한산 인근의 강북구와 은평구, 그리고 관악산 인근의 관

악 및 금천구, 아차산 인근의 중랑구에서 취약지역이 나타난다. 이는 경사도에 따라 주행 편의성에 큰 영향을 받는 자전거 이용 특성이 반영된 것으로 볼 수 있다. 한편, 산지의 영향을 받지 않음에도 접근성 지수가 낮게 나타나는 지역이 나타났는데, 강남 지역과 강서, 강동 지역에서 이러한 패턴이 나타났다.

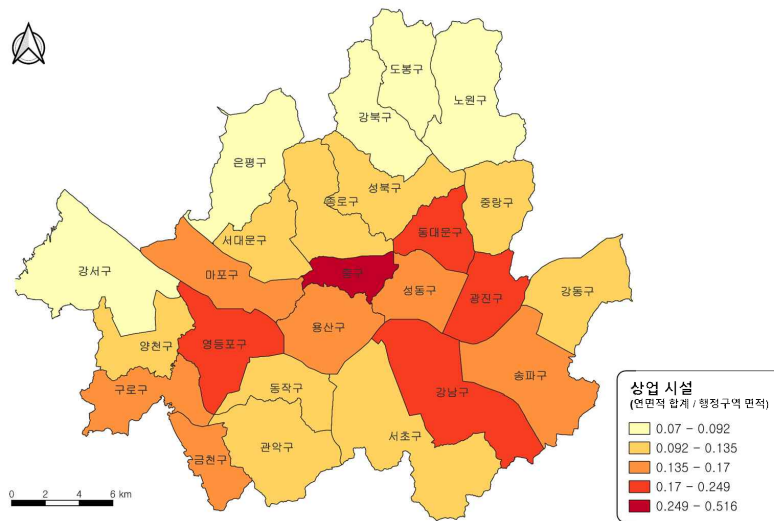


[그림 V-3] 주거시설 접근성 지수

2. 상업시설

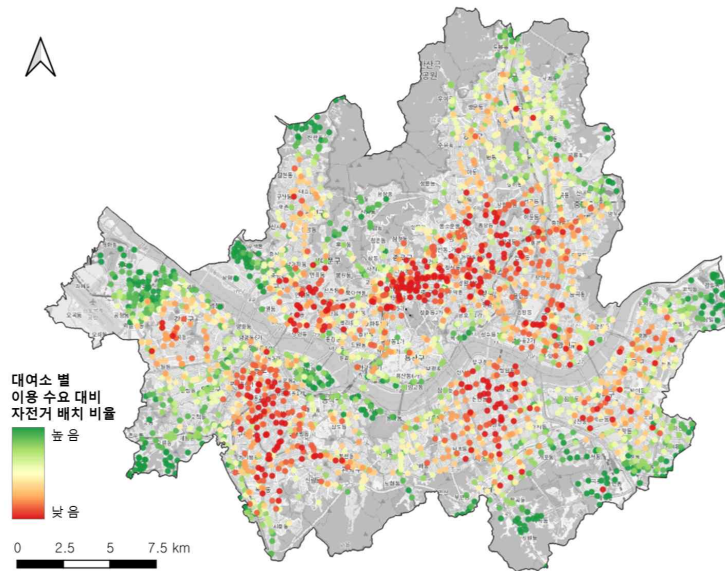
‘상업’ 시설 분류는 건축물 대장상 용도 구분으로 [표 V-1]에 정리된 바와 같이 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 근린생활시설, 위락시설, 자동차관련시설, 판매시설, 숙박시설, 운동시설, 문화및집회시설, 관광휴게시설, 종교시설, 판매및영업시설 이렇게 12종으로 구성된다. 전처리 후 집계된 주거시설의 수는 106,485개로, 분석의 대상이 되는 5개의 분류 중 두 번째로 수가 많다. [그림 V-4]는 각 행정구 내의 상업시설들의 연면적 합계를 행정구역의 면적으로 나눠 상대적인 수치로 산출한 단위 면적당 상업시설 면적을 지도로 시각화한 결과이다. 그 분포를 살

펴보면 중구(0.516)가 가장 높았고, 이후로 동대문구(0.25), 강남구(0.209), 영등포구(0.203), 광진구(0.195) 순으로 상대적인 수요량이 높았다. 반대로 노원구(0.07), 도봉구(0.08), 은평구(0.08425), 강서구(0.8426)는 상대적으로 수요량이 낮은 행정구역으로 집계되었다.



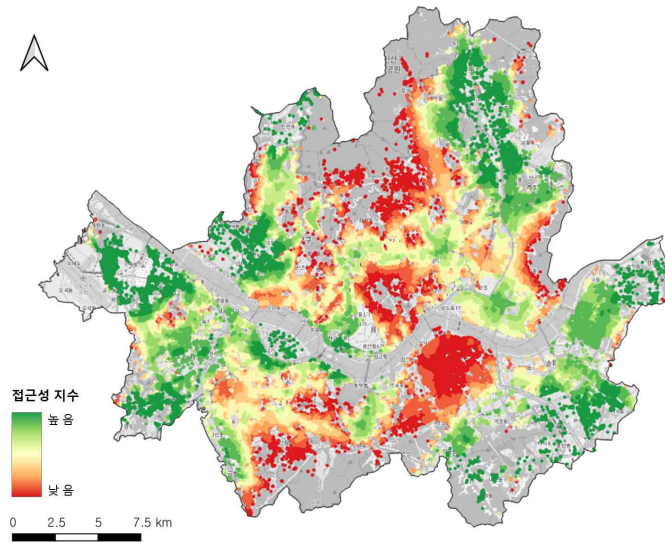
[그림 V-4] 자치구별 단위 면적당 상업시설 면적

[그림 V-5]는 대여소별 상업시설의 수요 대비 공급 비율을 산출하여 지도로 시각화한 결과이다. [그림 V-2]에 나타난 주거 지역 기준의 산출 결과와는 다르게 서울 중구 인근의 구도심 지역과 강남, 영등포 지역에서 비율 지표가 낮은 지역이 밀집되어 나타나고 있음을 확인할 수 있다. 넓은 배후 지역이 확보되어야 하는 상업시설의 입지적 특성상, 서울의 외곽이 아닌 서울의 중심지 인근에 상업시설이 밀집하고 그에 따라 수요도 집중된 결과로 해석할 수 있다.



[그림 V-5] 상업시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율

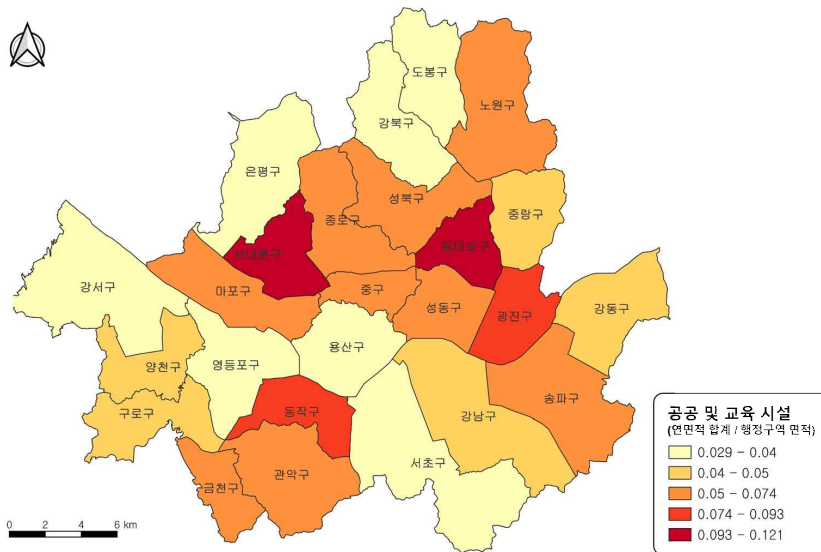
하지만 각 상업시설 단위로 접근성 지수를 계산한 [그림 V-6]을 보면 그 분포가 조금 다르게 나타남을 확인할 수 있다. 대여소별 수요 대비 공급 비율이 낮게 나타났던 종로, 영등포, 강남 지역 중 종로 지역과 영등포 지역은 각 시설 단위로 접근성 지표를 산출한 결과 그 밀집의 정도가 완화되는 것이 나타나는데, 이와 반대로 강남 지역은 그 경향성이 강화되는 것으로 나타났다. 이는 각 지역이 갖는 도달 가능 범위 차이에 따른 것으로 해석할 수 있다. 왜냐하면 종로와 영등포 지역은 각각 청계천과 안양천을 중심으로 자전거도로가 형성되어 있어 도달 범위가 넓게 나타날 수 있지만, 강남 지역은 시가지가 밀집해 있어 횡단보도 통과 횟수가 많고 그로 인해 각 시설물로부터의 도달 범위가 상대적으로 좁기 때문이다. 한편, 북한산과 관악산, 남산 인근의 경사 지역에서도 접근성이 취약한 상업시설이 밀집되어 나타나는 분포를 확인할 수 있다.



[그림 V-6] 상업시설 접근성 지수

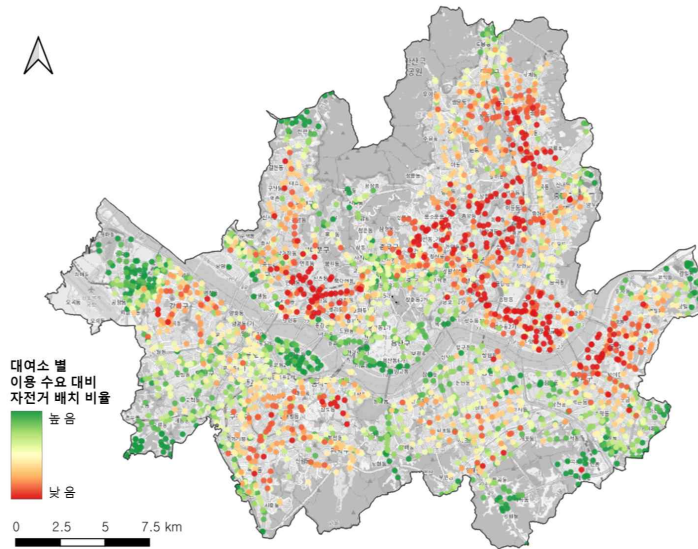
3. 공공 및 교육시설

‘공공 및 교육’ 시설(이하 공공시설) 분류는 건축물 대장상 용도 구분으로서 교육연구시설, 의료시설, 노유자시설, 교육연구및복지시설, 공공용시설, 수련시설, 야영장시설 이렇게 7종으로 구성된다. 전처리 후 분석 대상으로 활용된 공공시설의 수는 9,676개로 집계되었다. [그림 V-7]은 각 행정구 내의 공공시설들의 연면적 합계를 행정구역의 면적으로 나눠 상대적인 수요 지수로 산출한 지도로 시각화한 결과이다. 그 분포를 살펴보면 서대문구(0.121), 동대문구(0.105), 광진구(0.093), 동작구(0.09), 성북구(0.074) 순으로 상대적인 수요량이 높았으며, 반대로 강북구(0.029), 강서구(0.03), 용산구(0.034), 도봉구(0.037)는 상대적으로 수요량이 적은 행정구역으로 집계되었다. 이와 같은 분포의 차이는 행정구역 내 대학 및 의료 기관의 입지 여부에 따른 것으로 볼 수 있다.

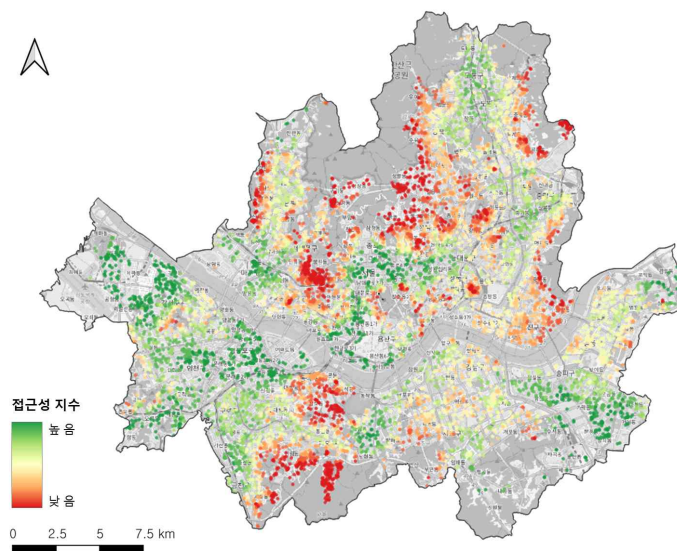


[그림 V-7] 자치구별 단위 면적당 공공 및 교육시설 면적

[그림 V-8]은 대여소별 공공시설의 수요 대비 공급 비율을 산출하여 지도로 시각화한 결과이다. 산출 비율이 낮은 지역의 분포를 살펴보면, 서울 소재 주요 대학의 입지에 따라 나타나고 있음을 알 수 있다. 이러한 경향성은 연세대학교, 이화여자대학교, 서강대학교, 홍익대학교 등이 밀집해 있는 서대문구 인근 지역과, 경희대학교, 고려대학교, 서울시립대학교, 성균관 대학교 등이 밀집해 있는 성북구 및 동대문구 지역, 한양대학교, 건국대학교 등이 밀집해 있는 성동구 및 광진구 지역에서 뚜렷하게 나타난다. 이러한 이유는 대학교의 건물 규모도 크고 대학부지 내에 밀집해 있기 때문이기도 하지만, 대학교 내부에 설치된 공유자전거 대여소가 많지 않은 까닭도 있다. 대학 내부에서 발생하는 자전거 수요가 적절하게 분배되지 못하는 결과로 이어지고 있다. 이러한 상황은 건물 단위로 접근성 지수를 산출한 결과(그림 V-9)에서도 비슷하게 나타난다. 서울대학교, 연세대학교, 고려대학교, 경희대학교, 한양대학교 등 주요 대학 내부의 건물들에서 낮은 접근성 지수가 나타나고 있음을 확인할 수 있다.



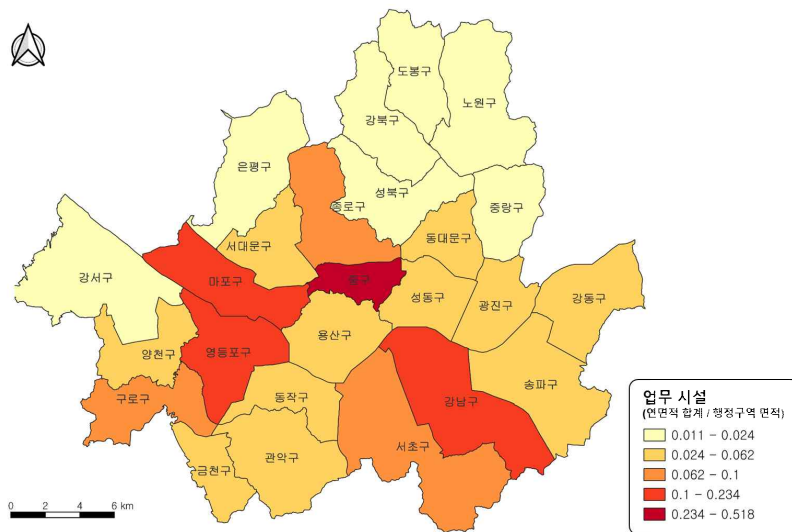
[그림 V-8] 공공 및 교육시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율



[그림 V-9] 공공 및 교육시설 접근성 지수

4. 업무시설

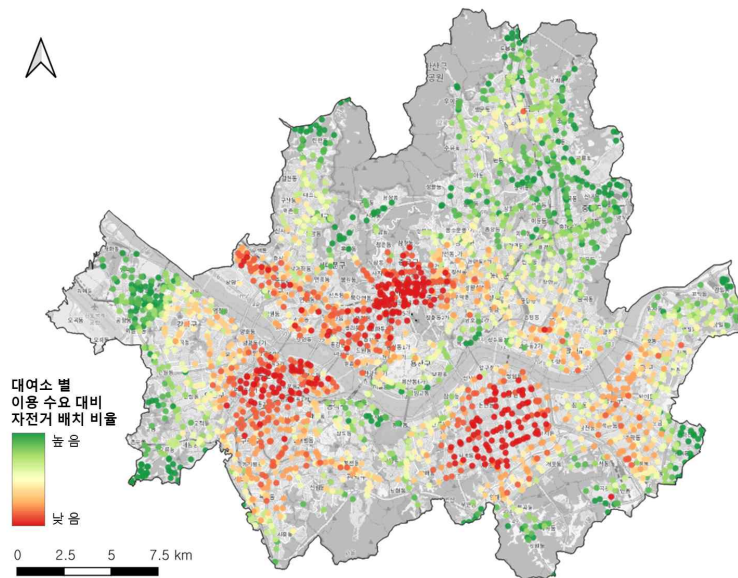
‘업무’ 시설 분류는 건축물 대장상 용도 구분으로서 업무시설 용도에 해당하는 건축물로 구성된다. 전처리 후 분석 대상으로 활용된 업무시설의 수는 7,669개로의 집계되었다. [그림 V-10]은 각 행정구 내의 업무시설들의 연면적 합계를 행정구역의 면적으로 나눠 상대적인 수치인 단위 면적당 업무시설 면적을 지도로 시각화한 결과이다. 그 분포를 살펴보면 중구(0.518) 지역에 가장 밀집된 것으로 나타났고, 이후 영등포구(0.234), 강남구(0.218), 마포구(0.17), 종로구(0.1) 순으로 상대적인 수요량이 높았다. 한편 노원구(0.0107), 중랑구(0.0109), 성북구(0.0113), 강북구(0.013), 도봉구(0.015)는 상대적으로 수요량이 적은 행정구역으로 집계되었다. 이와 같은 행정구역별 편차는 각 행정구역 도시기능의 차이로 인한 것으로 해석할 수 있다.



[그림 V-10] 자치구별 단위 면적당 업무시설 면적

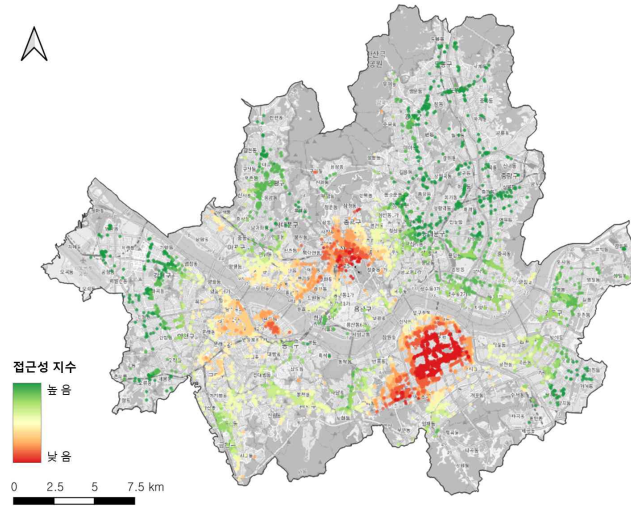
대여소별 업무시설의 수요 대비 공급 비율을 산출한 [그림 V-11]을 보면, 위 행정구역별 수요에 따른 분포 차이가 그대로 반영되고 있음을 확인할 수 있다. 서

울 시내 주요 업무지구인 강남 일대와 광화문, 여의도, 영등포, 공덕, 마포 일대 등지에서 수요 대비 공급 비율이 낮은 대여소들의 분포를 확인할 수 있다. 반면에 서울 지역에서 주거 기능이 집중된 노원구, 중랑구, 도봉구 일대에서는 수요가 낮으므로 공급 비율이 양호한 대여소들의 분포가 나타나고 있다. 또한 서울의 외곽에 해당하는 지역에서도 이러한 경향성을 확인할 수 있다. 이러한 분포의 차이는 [그림 V-5]의 상업시설 분포와도 비슷하게 나타나고 있다.



[그림 V-11] 업무시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율

각 업무시설 단위로 접근성 지수를 계산한 [그림 V-12]를 보면 위 [그림 V-10]의 행정구역별 상대적인 수요량 분포, [그림 V-11]의 수요 대비 공급 비율 산출 결과와 그 경향성이 비슷하게 나타나고 있다. 업무시설의 경우, 건축물의 구조가 저층이 아닌 고층에 해당하는 경우가 많은데, 상대적으로 좁은 구역에 과도하게 많은 수요가 몰리는 상황에서 그 주변의 자전거 대여소가 그 수요를 감당하지 못한 결과로 해석할 수 있다.

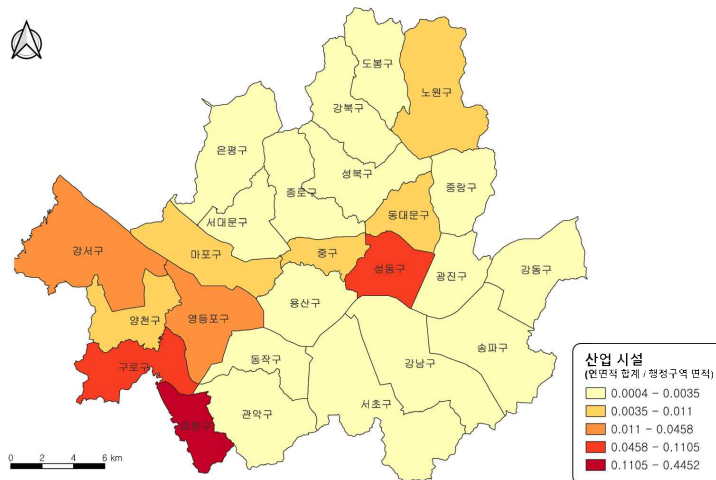


[그림 V-12] 업무시설 접근성 지수

5. 산업시설

‘산업’ 시설 분류는 건축물 대장상 용도 구분으로 [표 V-1]에 정리된 바와 같이 창고시설, 공장, 운수시설, 위험물저장및처리시설, 자원순환관련시설, 분뇨.쓰레기처리시설, 묘지관련시설, 장례시설 이렇게 8종으로 구성된다. 전처리 후 집계된 산업시설의 수는 3,423개로, 분석의 대상이 되는 5개의 분류 중 가장 그 수가 적다. [그림 V-13]은 각 행정구 내의 산업시설물의 연면적 합계를 행정구역의 면적으로 나눠 단위 면적당 산업시설 면적을 지도로 시각화한 결과이다. 그 분포를 살펴보면 금천구(0.445)가 압도적으로 높은 수요량을 보였으며, 이후로 구로구(0.11), 성동구(0.061), 영등포구(0.046), 강서구(0.025) 순으로 그 결과가 높았다. 반대로 관악구(0.0004), 송파구(0.0005), 서대문구(0.0006), 성북구(0.001)는 상대적으로 수요량이 적은 행정구역으로 집계되었다. 해당 지표의 경우 금천구와 구로구에 그 수요가 집중된 것을 확인할 수 있는데, 모든 산업시설의 연면적(12,663,628㎡)에서 금천구와 구로구가 차지하는 비율은 63%(8,012,922㎡)가

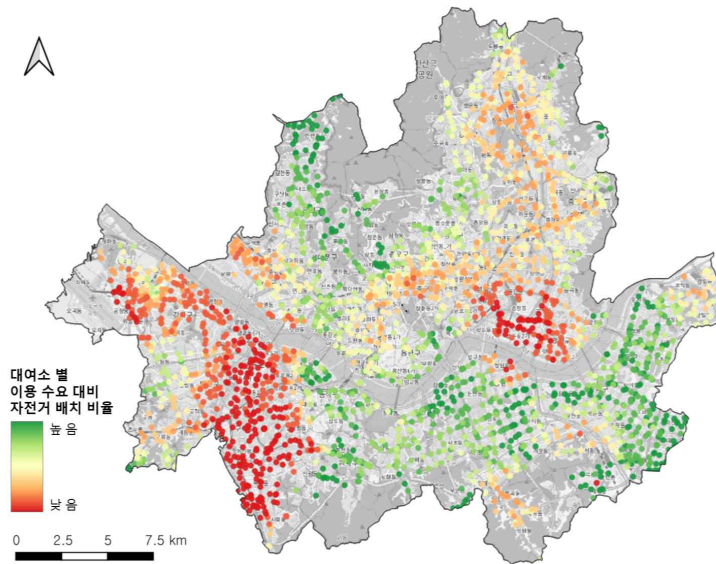
넘는다. 이는 금천구와 구로구 일대의 가산디지털단지와 구로디지털단지, 그리고 그 주변의 공업지역이 산업시설로서 반영된 결과이다. 마찬가지로 성동구에도 준공업 지역이 분포하고 있다.



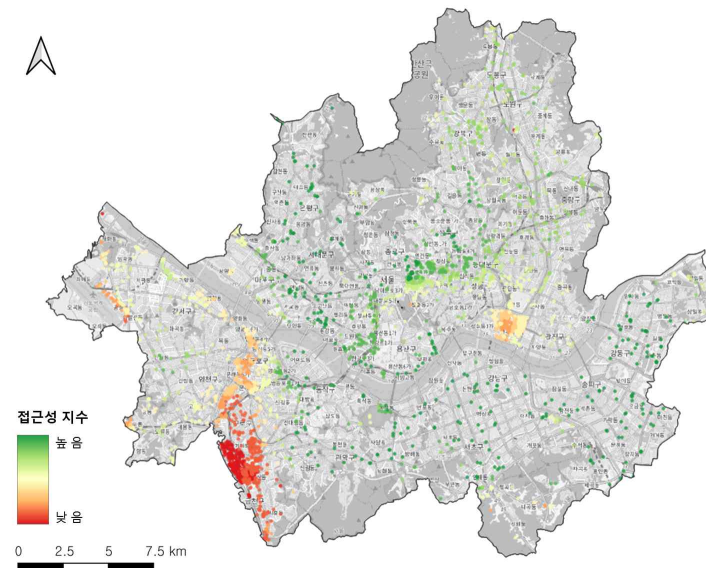
[그림 V-13] 자치구별 단위 면적당 산업시설 면적

[그림 V-14]에 나타난 대여소별 산업시설의 수요 대비 공급 비율 산출 결과에서도 이러한 분포의 차이를 분명하게 확인할 수 있다. 금천구, 구로구, 영등포구 등 안양천을 중심으로 위치한 지역과 강서구, 성동구 일대에서 수요 대비 공급 비율이 낮은 대여소의 분포를 확인할 수 있으며, 노원구 일대에서도 비슷한 분포를 확인할 수 있다. 특정 지역에 산업시설이 집중되어 있어서 해당 지역을 제외한 나머지 서울 지역은 그 비율이 높게 나타나고 있음을 알 수 있다.

각 산업시설 단위로 접근성 지수를 계산한 [그림 V-15]에서도 비슷한 경향성이 이어지는데, 산업단지를 중심으로 과수요 지역이 나타난다. 개별 산업시설의 분포만 따지면 중구와 동대문구 일대에도 밀집된 지역을 확인할 수 있으나, 상대적으로 규모가 영세한 시설로 구성되어 있고 다양한 기능을 수행하는 도심지이기 때문에 충분한 자전거 배치가 이뤄지고 있어 접근성 지수는 높게 나타나고 있다.



[그림 V-14] 산업시설 자전거 이용 수요 대비 공급 비율



[그림 V-15] 산업시설 접근성 지수

VI. 결론

제1절 연구의 요약 및 의의

본 연구에서는 서울시 공유자전거 서비스 접근성의 지역별 차이를 연구하기 위해 경사도에 따른 통행 속도 변화와 신호대기 등의 교통 요인을 반영하는 E2SFCA 기반의 접근성 분석도구를 개발하여 진행하였다. 네트워크 데이터로는 서울열린데이터광장의 도보 네트워크 공간정보를 활용하였고, 해당 데이터 내 고도값 입력 및 경사도 반영을 위해서는 미국지질조사국의 SRTM 데이터를 활용하였다. 통행의 공급과 발생 요소 반영을 위해 서울시 공유자전거 따릉이 대여소 데이터와 서울시 용도별 건축물 현황 자료를 수집하여 활용하였다.

접근성 분석은 지점 중심의 누적 기회 접근성 평가 방법인 E2SFCA를 적용하여 진행하였다. 도달 범위 도출 시에는 최단 경로 탐색을 위해 다익스트라 알고리즘을 적용하였으며, 경사도나 신호대기 등에 따른 이동 제약 또한 반영하였다. 경사 수준에 따른 이동 속도의 변화는 선행연구를 바탕으로 오르막길에서는 최소 0.9m/s에서 최대 5m/s의 속도 구간을, 내리막에서는 최대 11.1m/s까지로 설정하였다. 횡단 보도 신호대기 시간은 47.5초로 하였으며, 횡단 시에는 자전거를 타고 이동할 수 없으므로, 보행 수준의 속도인 1m/s를 반영하였다.

본 연구에서 개발한 접근성 산출 도구 *SeLPedLink*의 활용성을 검증하기 위해 네이버지도, 카카오맵, *GraphHopper*, *OSRM*과 같은 상용 경로 탐색 서비스와 그 도달 시간 산출 결과를 RMSD를 활용해 비교하였다. 그 결과 카카오맵, *GraphHopper* 서비스와 그 결과가 유사한 것으로 나타났다. 이후에는 비교 대상 경로 탐색 서비스들의 활용성과 그 한계점을 분석하여 *SeLPedLink*와 같은 분석도구의 필요성을 확인하였다. 이후에는 실제 주행 정보를 수집하고 분석하여 분석도구에 적용된 경사도에 따른 통행 속도 변수를 검증하였다.

마지막으로는 본 연구에서 설계한 분석도구의 적용사례로 서울시 내 492,116개 건축물을 6개 용도로 분류한 뒤, 각 분류별로 공유자전거 서비스 접근성을 계산하였다. 이를 통해 주거, 상업, 공공 및 교육, 업무, 산업, 기타 용도별로 접근성 취약지역을 파악하고 지도로 시각화하여 제시하였다. 각 용도 건축물의 입지 특성과 공유자전거의 이용 특성을 고려하여 공유자전거 서비스 취약지역을 파악하였다. 서울시 건물 단위의 용도별 접근성 취약 지역 분석 결과는 도시민의 복지 및 공유자전거 이용 증진을 위한 정책 수립에 근거 자료로 활용될 수 있다. 이는 도시민이 15분 내로 도달할 수 있는 도시 인프라가 확대되는 계기가 될 것이며, 궁극적으로는 공유자전거의 이용을 증진하는 효과를 기대할 수 있다.

본 연구에서 설계하고 개발하는 분석도구는 오픈소스의 패키지로서 공개되기 때문에 관련 분야를 연구하는 연구자도 이를 무료로 활용할 수 있다. 본 연구에서는 경사도와 횡단보도 통과시간을 변수로 반영하지만, 공개된 코드를 수정하면 다른 연구자의 설계와 편의에 맞는 속성이나 변수를 반영할 수 있다. 이는 상용 소프트웨어 구매에 필요한 비용을 줄임과 동시에 특정 소프트웨어에 대한 의존성을 줄이는 효과도 기대할 수 있다.

제2절 향후 연구계획

본 연구에서는 도달 시간 산출 시 고도 정보를 활용해 경사도에 따른 통행 속도의 변화를 매개변수로 적용하였다. 하지만 *SEL_PedLink*는 경사도뿐만이 아니라, 다양한 인자를 반영하여 도달 시간 비용을 산출할 수 있다. 분석도구 설계 시, 노드에 고도값을 입력하여 경사도를 계산하는 방식으로 활용하였는데, 이처럼 노드별로 속성값을 달리 입력하여 구간별 통과시간에 변수로 적용할 수 있다. 경사도뿐만 아니라, 미세먼지, 유해/기피 요소, 통행 제약 등을 반영해 단순 접근 비용이 아닌 복합적인 접근 비용 계산이 가능하며, 나아가 경관 요소, 도로 환경 등에 따라 선호

요소도 반영할 수 있다. 이러한 점을 활용하면 향후 다양한 분야와 학문적 맥락에서 접근성 연구가 시도될 수 있다.

<참고문헌>

국내문헌

- 강전영 · 박진우, 2021, “코로나-19 상설선별진료소 및 임시선별검사소의 공간적 접근성 분석: 서울시를 사례로,” 대한지리학회지, 56(2), 231-244.
- 강창덕, 2014, “토지이용 접근성과 중심성의 토지가격 효과 연구: 서울시를 사례로,” 서울도시연구, 15(3), 19-40.
- 곽은미 · 엄선용 · 이명훈, 2013, “토지이용패턴 특성이 통행발생량에 미치는 영향에 관한 연구,” 국토계획, 48(5), 7-21.
- 김아름 · 김희경, 2021, “경사를 고려한 마이크로 모빌리티 수단의 통행시간 산정 알고리즘의 개발과 실증,” 대한교통학회지, 39(3), 357-368.
- 김준영 · 김석규, 2017, “인공신경망을 이용한 라우팅 시스템 설계 및 구현,” 한국컴퓨터정보학회논문지, 22(12), 137-143.
- 백승헌 · 한동엽, 2012, “최적 경로 탐색을 이용한 자전거 경로 선정에 관한 연구,” 한국측량학회지, 30(5), 425-433.
- 송창용 · 장명순 · 하동익, 1994, “자전차도로의 구배설계기준에 관한 연구,” 한국교통학회지, 12(4), 21-33.
- 양정란 · 전철민, 2013, “지형적 특성을 고려한 자전거 경로 선정에 관한 연구,” 한국지형공간정보학회지, 21(3), 3-9.
- 오연선 · 고두환 · 황순연, 2013, “복합용도시설의 통행행태분석,” 대한교통학회 제74회 학술발표회 논문집, 78.
- 윤상원 · 배상훈, 2007, “대중교통 수단선택과 연계한 복합환승센터 내 보행자 최적경로 산정,” 한국ITS학회논문지, 6(2), 45-56.
- 이광원, 2011, “GIS에 의한 이용자의 이동특성을 고려한 자전거 노선 선정 방법에 관한 연구,” 인천대학교 박사학위 논문.

- 이경환 · 안건혁, 2007, “커뮤니티의 물리적 환경이 지역 주민의 보행 시간에 미치는 영향 - 서울시 40개 행정동을 대상으로,” 국토계획, 42(6), 105-118.
- 이상운, 2012, “주행시간 기반 실시간 점대점 최단경로 탐색 알고리즘,” 퍼지 및 지능시스템학회 논문지, 17(7), 893-900.
- 이창규 · 김민준 · 전규희 · 최진무, 2021, “지역 규모에 따른 최단경로 탐색 알고리즘 비교 연구,” 한국지역지리학회지, 27(3), 412-421.
- 임종훈 · 김동녕, 2000, “횡단보도와 지하보도간의 횡단보행특성 비교”, 대한교통학회지, 18(5), 17-29.
- 정규만, 2015, “스마트폰을 이용한 융복합 공공자전거 시스템,” 디지털융복합연구, 13(4), 247-252.
- 정태화 · 조용상 · 강경우, 2011, “자전거도로 투자 우선순위 평가방안: 오산시 사례를 중심으로,” GRI 경기논총, 13(1), 234-252.
- 조대현 · 신정엽 · 김감영 · 이건학, 2010, “농촌지역 공공 보건서비스에 대한 공간적 접근성 분석,” 한국지역지리학회지, 16(2), 137-153.
- 진창중 · 이향숙 · 추상호, 2012, “공간회귀분석을 활용한 통행발생모형 추정 연구: 서울특별시를 중심으로,” 국토연구, 73, 131-143.
- 최승우 · 전철민 · 조성길, 2016, “정류장 단위의 미시적 대중교통 접근성 분석: KTX 서울역 사례연구,” 한국지형공간정보학회지, 24(1), 9-16.
- 추상호 · 박성경, 2013, “서울시 가구구조 유형별 공간적 분포 및 통행발생 요인 분석,” 교통연구, 20(1), 1-13.
- 한국교통연구원, 2013, 「교통유발원단위 분석연구」

국외문헌

- Allam, Z., Bibri, S. E., Chabaud, D., and Moreno, C., 2022, The '15-Minute City' concept can shape a net-zero urban future, *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, 126.
- Apparicio, P., Gelb, J., Dube, A., Kingham, S., Gauvin, L., and Robitaille, E., 2017, The approaches to measuring the potential spatial access to urban health services revisited: distance types and aggregation-error issues, *International Journal of Health Geography*, 16, 32.
- Batty, M., 2008, The Size, Scale, and Shape of Cities, *Science*, 319(5864), 769–771.
- Bellman, R., 1958, On a routing problem, *Quarterly of Applied Mathematics*, 16(1), 87–90.
- Bondy, J. A., and Murty, U. S. R., 1976, Graph Theory With Applications, North-Holland, New York.
- Chai, T., and Draxler, R. R., 2014, Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)?-Arguments against avoiding RMSE in the literature, *Geoscientific Model Development*, 7, 1247–1250.
- Dai, D., 2010, Black residential segregation, disparities in spatial access to health care facilities, and late-stage breast cancer diagnosis in metropolitan Detroit, *Health & Place*, 16(5), 1038–1052.
- Dalvi, M. Q., and Martin, K. M., 1976, The measurement of accessibility: some preliminary results, *Transportation*, 5, 17–42.
- Dijkstra, E. W., 1959, A Note on Two Problems in Connexion with graphs, *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- Fishman, E., Washington, S., and Haworth, N., 2014, Bike share' s impact

- on car use: Evidence from the United States, Great Britain, and Australia, *Transportation Research Part D*, 31, 13–20.
- Geurs, K. T., and van Wee, B., 2004, Accessibility evaluation of land–use and transport strategies: review and research directions, *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140.
- Hansen, W., 1959, How Accessibility Shapes Land Use, *Journal of the American Planning Association*, 25, 73–76.
- Hansen, S., and Schwab, M., 1987, Accessibility and Intraurban Travel, *Environment and Planning A*, 19(6), 735–748.
- Hodson, T. O., 2022, Root–mean–square error (RMSE) or mean absolute error (MAE) : when to use them or not, *Geoscientific Model Development*, 15, 5481–5487.
- Ingram, D. R., 1971, The concept of accessibility: A search for an operational form, *Regional Studies*, (5), 101–107.
- Kang, J. Y., Michels, A., Lyu, F., Wang, S., Agbodo, N., Freeman, V. L., and Wang, S., 2020, Rapidly measuring spatial accessibility of COVID–19 healthcare resources: a case study of illinois, USA, *International Journal of Health Geographics*, 19, 36.
- Kang, J. Y., Farkhad B. F., Chan M. S., Michels, A., Albarracin, D., and Wang, S., 2022, Spatial accessibility to HIV testing, treatment, and prevention services in Illinois and Chicago, USA, *PLoS ONE*, 17(7), e0270404.
- Liu, L., Lyu, H., Zhao, Y., and Zhou, D., 2022, An Improved Two–Step Floating Catchment Area, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19, 11465.
- Lovelace, R., 2020, Open source tools for geographic analysis in transport

- planning, *Journal of Geographical Systems*, 23, 547–578.
- Luo, W., and Wang, F., 2003, Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago region, *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6), 865–884.
- Luo, W., 2004, Using a GIS-based floating catchment method to assess areas with shortage of physicians, *Health & place*, 10(1), 1–11.
- Luo, W., and Qi, Y., 2009, An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians, *Health & Place*, 15, 1100–1107.
- Martello, M., 2009, Alternative Impedances for Shortest Path Network Analysis for Cycling, *AASHTO GIS-T Conference*, Oklahoma, April.
- McGrail, M. R., and Humphreys, J. S., 2009, Measuring spatial accessibility to primary care in rural areas: Improving the effectiveness of the two-step floating catchment area method. *Applied Geography*, 29(4), 533–541.
- McGrail, M. R., 2012, Spatial accessibility of primary health care utilizing the two step floating catchment area method: an assessment of recent improvements, *International Journal of Health Geographers*, 11, 1–12.
- Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., and Pratlong, F., 2021, Introducing the “15-Minute City” : Sustainability, Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities, *Smart Cities*, 4(1), 93–111.
- Neutens, T., 2015, Accessibility, equity and health care: review and research directions for transport geographers, *Journal of Transport*

Geography, 43, 14–27.

Ormsby, T., and Alvi, J., 1999, Extending ArcView GIS: Teach Yourself to Use ArcView GIS Extensions: Self-study Workbook for ArcView GIS Users, ESRI Press, Redlands.

Paez, A., 2021, Open spatial sciences: an introduction, *Journal of Geographical Systems*, 23, 467–476.

Pebesma, E. J., and Bivand, R. S., 2005, Classes and methods for spatial data in R, *R News*, 5(2), 9–13.

Pozoukidou, G., and Chatziyiannaki, Z., 2021, 15-Minute City: Decomposing the New Urban Planning Eutopia, *Sustainability*, 13(2), 928.

Radke, J., and Mu, L., 2000, Spatial decompositions, modelling and mapping service regions to predict access to social programs, *Geographic Information Sciences*, 6(2), 105–112.

Rixey, R. A., 2013, Station-level forecasting of bike sharing ridership: station network effects in three U.S. Systems, *Transportation Research Record*, 2387(1), 46–55.

Sander, H., Ghosh, D., Riper, D., and Manson, S., 2010, How Do You Measure Distance in Spatial Models? An Example Using Open-Space Valuation, *Environment and Planning B: Planning and Design*, 37(5), 874–894.

Sato, H., Miwa, T., and Morikawa, T., 2015, A Study on use and location of community cycle stations, *Research in Transportation Economics*, 53, 13–19.

Shen, Q., 1998, Location characteristics of inner-city neighborhoods and employment accessibility of low-wage workers, *Environment and Planning B: Planning and Design*, 25(3), 345–365.

- Tobler, W. R., 1970, A computer movie simulating urban growth in the Detroit region, *Economic Geography*, 46, 234–240.
- Weng, M., Ding, N., Li, J., Jin, X., Xiao, H., He, Z., and Su, S., 2019, “The 15-minute walkable neighborhoods: Measurement, social inequalities and implications for building healthy communities in urban China” , *Journal of Transport & Health*, 13, 259–273.

웹 사이트

국토교통부, 건물통합정보_마스터, <http://data.nsdi.go.kr/dataset/12623>

국토교통부, 국가교통정보센터 전국표준노드링크, <https://www.its.go.kr/nodelink/nodelinkRef>

국토교통부, (도로명주소)도로구간, <http://data.nsdi.go.kr/dataset/12902>

국토교통부, GIS건물정보, <http://openapi.nsdi.go.kr/nsdi/eios/ServiceDetail.do?svcSe=F&svcId=F018&provOrg=NIDO>

국토교통부, GIS건물통합정보, <http://openapi.nsdi.go.kr/nsdi/eios/ServiceDetail.do?svcSe=F&svcId=F010>

네이버지도, <https://map.naver.com/v5/>

서울특별시, 서울시 공공자전거 대여소 정보, <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13252/F/1/datasetView.do>

서울특별시, 서울시 자치구별 도로 네트워크 공간정보, <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-21208/S/1/datasetView.do>

외교부, 기후변화협상,

https://www.mofa.go.kr/www/wpge/m_20150/contents.do

주니어 개발자의 도로 길찾기 서버 개발기, <https://devview.kr/2020/sessions/376>

카카오맵, <https://map.kakao.com/>

행정안전부, 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/>

GraphHopper, <https://www.graphhopper.com/>

OpenStreetMap, <https://www.openstreetmap.org/>

PYPL PopularitY of Programming Language, <https://pypl.github.io/PYPL.html>

USGS EarthExplorer, <https://earthexplorer.usgs.gov/>

국내법령

“공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률”

“도로교통법”

“도로명주소법”

“자전거 이용 활성화에 관한 법률”

“서울특별시 자전거이용 활성화에 관한 조례”

“지능형교통체계 표준 노드·링크 구축기준”

기사

김진유, 서울도 ‘15분 도시’ 파리처럼 보행자·자전거 천국 되려면, *한국일보*,
2021년 2월 27일자.

국토연구원, 프랑스 안 이달고(Arne Hidalgo) 파리시장의 ‘내일의 도시 파리’
정책공약, *국토이슈리포트*, 2021년 1월 27일자.

서울특별시, 시민 3명 중 1명이 타는 이것! 누적 이용 1억 건 돌파 눈앞, *내 손안에 서울*, 2022년 1월 21일자.